Guide utilisateur de la Console d'administration Cockpit

Version du 12 octobre 2026. Ce guide décrit le comportement réel de la Console, établi à partir de son code. Les écarts et les points encore ouverts sont regroupés en annexe.

Sommaire

1. Présentation générale
2. Prise en main
3. Fonctionnalités, une par une
   - Vue d'ensemble et cloche : 3.1 à 3.2
   - Accès : 3.3 Utilisateurs, 3.4 Administrateurs, 3.5 Journal d'audit, 3.6 Consommation et coûts (usage de la plateforme)
   - IA : 3.7 Fournisseurs et modèles, 3.8 Consommation et coûts de l'IA, 3.9 Analyse des temps de réponse
   - Assistant : 3.10 Jev, 3.11 Persona, 3.12 Skills
   - Projets : 3.13 Bibliothèque des projets, 3.14 Initialisation d'un projet, 3.15 Snapshots
   - Plateforme : 3.16 Modules, 3.17 Registre des cartes API, 3.18 Notifications, 3.19 Serveur d'envoi SMTP, 3.20 Partager Cockpit, 3.21 Guide utilisateur
   - 3.22 Mon profil
4. Rôles et droits
5. Paramétrage
6. FAQ et dépannage
7. Annexes : règles de gestion, points à clarifier, fonctionnalités non documentées

1. Présentation générale

1.1 À quoi sert la Console

Cockpit comprend deux espaces :

- **le Cockpit**, où les équipes projet pilotent leurs projets (planning, risques, décisions, comités…) ;
- **la Console d'administration**, qui règle la plateforme elle-même.

La Console sert à :

- gérer les comptes et les droits d'accès aux projets ;
- suivre l'usage de la plateforme : temps passé, activité et dépenses d'IA, du global à l'utilisateur ;
- régler l'intelligence artificielle : fournisseurs, clés, modèles, affectation aux fonctions, budgets, temps de réponse ;
- créer des projets à partir d'une proposition commerciale ou d'un fichier Excel, en garder l'historique (snapshots) et les restaurer, ou les supprimer ;
- régler les services de la plateforme : modules, cartes API, notifications envoyées aux utilisateurs, serveur d'e-mail, guides utilisateur ;
- préparer un paquet d'installation de Cockpit pour une autre personne ;
- surveiller l'ensemble : points à traiter, notifications de l'administrateur, journal d'audit.

La Console ne modifie pas les données métier des projets (actions, risques, jalons…). Ces données se gèrent dans le Cockpit.

1.2 À qui elle s'adresse

La Console est réservée aux **administrateurs de la plateforme**. Un compte sans droit d'administration ne peut pas l'ouvrir, même s'il est PMO d'un projet.

Les administrateurs ont l'un de deux niveaux :

- **Super Admin** : tous les droits de la Console ;
- **Admin** : tous les droits, sauf la modification du menu IA (qu'il consulte en lecture seule), la suppression d'un projet et les actions sur le compte d'un Super Admin. Voir 4.1.

1.3 Principes à connaître

- **Tout est tracé.** Chaque action de la Console est inscrite dans le journal d'audit. Ce journal ne peut être ni modifié ni effacé.
- **Le référentiel du projet fait foi pour les personnes.** Le PMO tient la liste des personnes dans le Cockpit. La Console crée les comptes et les droits, et signale les écarts avec ce référentiel. Elle ne corrige jamais un compte d'elle-même.
- **Heure de Paris.** Les dates et heures affichées, les envois planifiés et les tâches automatiques suivent l'heure de Paris, sauf mention contraire.
- **La Console se tient à jour, sans rechargement.**

- Chaque modification faite ailleurs (autre administrateur, autre onglet, Cockpit, tâche automatique) fait relire la page affichée, la Vue d'ensemble et la cloche, en moins d'une seconde.
- Si l'onglet est masqué, la relecture a lieu au retour sur l'onglet.
- Les points « À traiter » et les notifications de l'administrateur sont recalculés à chaque lecture. Ils disparaissent d'eux-mêmes quand leur cause n'existe plus.

1.4 Glossaire

Terme	Définition
Administrateur	Compte qui a accès à la Console. Il voit tous les projets du Cockpit en lecture seule. Deux niveaux : Super Admin et Admin.
Super Admin	Administrateur qui a tous les droits de la Console, dont la modification du menu IA, la suppression d'un projet et la gestion des autres Super Admin.
Admin	Administrateur qui consulte le menu IA sans pouvoir le modifier.
PMO	Profil qui gère un projet dans le Cockpit : référentiel et suivi.
Responsable	Profil qui gère un ou plusieurs chantiers d'un projet.
Lecteur	Profil qui consulte un ou plusieurs chantiers d'un projet.
Habilitation	Droit d'un compte sur un projet : PMO, ou Responsable / Lecteur d'un chantier.
Référentiel	Données de base d'un projet dans le Cockpit : équipes, personnes, lots, phases, sous-phases, chantiers, jalons, instances.
Chantier	Sous-ensemble d'un projet, avec un responsable.
Sous-phase	Subdivision d'une phase. Un chantier peut être rattaché à des sous-phases de ses phases.
Invitation	E-mail qui permet à une nouvelle personne de choisir son mot de passe et d'activer son compte.
À traiter	Liste des points qui demandent une action, sur la Vue d'ensemble.
Cloche	Tiroir des notifications de l'administrateur : incidents, alertes et demandes.
Temps actif	Temps pendant lequel un utilisateur interagit réellement avec la plateforme (clics, saisie, défilement).
Temps connecté	Durée des sessions ouvertes, de la connexion à la fin de la session.
Fournisseur IA	Société qui fournit des modèles d'IA (Anthropic, OpenAI, Google, Mistral, OpenRouter…). Il faut sa clé API.
Clé API	Code secret qui autorise la plateforme à appeler un service externe.
Modèle	Un modèle d'IA d'un fournisseur. Trois catégories : LLM (génère du texte), Embedding (vectorise des textes), Reranking (reclasse des résultats).
Fonction IA	Usage de l'IA dans la plateforme : Insights, Gestion des données, Rapports, Guidage console, Initialisation projet, et la chaîne Documents (Vectorisation, Reclassement, Synthèse).
Principal / secours	Modèle qui répond normalement à une fonction, et modèle qui prend le relais s'il est indisponible.
Plafond, seuil d'alerte	Budget mensuel d'IA, et pourcentage de ce budget à partir duquel la Console alerte.

Terme	Définition
Plafond mensuel d'une clé	Limite de dépense fixée chez le fournisseur, reportée dans la Console pour information (utilisée par Partager Cockpit).
Jeton (token)	Unité de mesure du texte traité par un modèle ; la facturation en dépend.
Jev	L'assistant IA de la plateforme. Dans la Console, il explique et guide, sans agir.
Aiguillage	Classement de chaque question posée à Jev (usage, données, ambiguë, hors sujet) avant d'y répondre.
Persona	Identité (nom, style, avatar…) et personnalité de Jev.
Skill	Consigne ajoutée aux instructions de Jev ou d'un traitement d'IA.
Préremplissage	Lecture d'une proposition commerciale par l'IA pour remplir le fichier Excel d'initialisation d'un projet.
Snapshot	Copie de l'état des données d'un projet à un instant donné. Elle permet de comparer et de restaurer.
Projet supprimé	Projet dont toutes les données ont été supprimées par un Super Admin. Une sauvegarde de sécurité permet de le restaurer pendant 48 heures.
Module	Fonction optionnelle du Cockpit (Budget, Suivi des bénéfices, Message d'accueil de Jev), activable par projet.
Carte API	Service externe appelé par la plateforme : widgets du Cockpit (météo, trafic, actualités…) et aiguillage de Jev.
Règle de notification	Message envoyé automatiquement aux utilisateurs, chaque jour ou chaque semaine, rédigé par un modèle d'IA à partir des données du projet.
Rattrapage	Envoi d'une notification prévue pendant un arrêt de la plateforme, fait au redémarrage.
Paquet d'installation	Fichier ZIP qui installe Cockpit et la Console sur le poste Windows d'une autre personne.
Code de déverrouillage	Code de 12 caractères qui protège les secrets d'un paquet d'installation.
Journal d'audit	Registre, non modifiable, de toutes les actions.
Niveau d'audit	Info, Sensible ou Critique, selon la portée de l'action.

2. Prise en main

2.1 Accéder à la Console

- Adresse de connexion : `…/console/connexion`. Adresse de la Console : `…/console`.
- Sans session valide, l'adresse de la Console renvoie vers la page de connexion.
- Se connecter au Cockpit n'ouvre pas la Console, et inversement : chaque espace a sa propre session.

> [Capture] Page « Espace administrateur » de connexion à la Console.

2.2 Se connecter

1. Saisissez votre adresse e-mail (format `prenom.nom@entreprise.com`).
2. Saisissez votre mot de passe. L'icône en forme d'œil l'affiche ou le masque. Si la touche Verr. Maj est active, l'écran le signale.
3. Cliquez sur **Se connecter**.
4. En cas de succès, l'écran affiche « Bonjour {prénom}. » avec vos rôles (« Super Admin » ou « Administrateur », puis votre profil projet le plus large), puis ouvre la Console.

Règles

- Le message d'échec est toujours le même : « Identifiant ou mot de passe incorrect. ». Il ne dit pas si l'adresse existe, ni si le compte est invité ou suspendu.
- À partir du 3e échec, l'écran indique le nombre de tentatives restantes.
- **Blocage temporaire :**
  - 5 échecs sur une même adresse e-mail bloquent la connexion 15 minutes ;
  - 20 échecs depuis un même poste (adresse IP), toutes adresses confondues, ont le même effet ;
  - sans nouvel échec, le compteur revient à zéro au bout de 15 minutes ;
  - une connexion réussie remet le compteur à zéro.
- Pendant un blocage, l'écran affiche « Connexion suspendue. » avec un compte à rebours et le bouton **Réinitialiser mon mot de passe**. Définir un nouveau mot de passe lève le blocage lié à l'adresse e-mail, pas celui lié au poste.
- Un compte sans droit d'administration voit « Accès non autorisé. ». La tentative est inscrite au journal d'audit.

Messages possibles

Message	Cause	Que faire
« Identifiant ou mot de passe incorrect. »	Adresse ou mot de passe erroné, compte invité (mot de passe pas encore choisi) ou suspendu	Vérifiez la saisie ; utilisez « Mot de passe oublié ? » ; sinon, demandez à un autre administrateur l'état de votre compte
« Connexion suspendue. »	Trop d'échecs	Attendez la fin du compte à rebours, ou réinitialisez votre mot de passe
« Accès non autorisé. »	Le compte n'est pas administrateur	Utilisez le Cockpit, ou demandez le droit à un administrateur

Message	Cause	Que faire
« Service indisponible. Réessayez dans un instant. »	Serveur injoignable	Réessayez plus tard

2.3 Première connexion et invitation

- **Compte invité.** L'invitation arrive par e-mail avec un lien valable **14 jours**, utilisable une seule fois.
  1. Ouvrez le lien. L'écran indique la durée de validité restante.
  2. Choisissez votre mot de passe, puis confirmez-le.
  3. Cliquez sur **Enregistrer le mot de passe**.
  4. Le compte devient actif, puis l'écran vous renvoie à la connexion.
- **Compte initial avec mot de passe provisoire.** Seul le compte créé à l'installation en a un. À la première connexion, l'écran « Première connexion » impose un nouveau mot de passe avant tout autre usage.
- Un lien déjà utilisé, expiré, ou envoyé à un compte suspendu affiche « Ce lien n'est plus valide. ». Demandez une nouvelle invitation à un administrateur.

2.4 Règles du mot de passe

- 12 caractères au minimum, 128 au maximum ;
- au moins une majuscule et une minuscule ;
- au moins un chiffre ;
- au moins un caractère spécial ;
- différent du mot de passe précédent ;
- absent de la liste des mots de passe compromis connus.

L'écran montre ces règles et une jauge de solidité. Le bouton reste inactif tant qu'une règle manque ou que la confirmation diffère (« Les deux saisies ne correspondent pas. »).

2.5 Mot de passe oublié

1. Sur la page de connexion, cliquez sur **Mot de passe oublié ?**.
2. Saisissez votre adresse e-mail, puis cliquez sur **Envoyer le lien**.
3. L'écran affiche toujours « Vérifiez votre messagerie. », que le compte existe ou non.
4. Ouvrez le lien reçu (valable **30 minutes**) et choisissez un nouveau mot de passe.

Règles

- Aucun e-mail n'est envoyé à un compte suspendu ni à une adresse inconnue. L'écran ne le signale pas, pour des raisons de sécurité.
- Au plus 1 envoi par minute et 5 par heure pour une même adresse. Le bouton **Renvoyer** devient actif après 60 secondes.
- Après le changement, toutes vos autres sessions sont fermées.

2.6 Session, inactivité et déconnexion

- La Console ferme la session après **15 minutes sans activité** (souris, clavier, défilement). L'activité dans un autre onglet de la Console compte aussi.
- Une minute avant l'échéance, la fenêtre « Toujours là ? » s'ouvre :
  - **Rester connecté** (ou la touche Échap) prolonge la session ;
  - **Se déconnecter** ferme la session.
- À l'échéance, l'écran affiche « Session expirée après 15 minutes d'inactivité. Reconnectez-vous pour continuer. ».
- Pour vous déconnecter :
  - survolez votre avatar en bas de la barre latérale et cliquez sur l'icône de déconnexion ;
  - ou utilisez **Se déconnecter** dans Mon profil.

2.7 Se repérer dans la Console

> [Capture] Console complète : barre latérale, en-tête, Vue d'ensemble, panneau de Jev.

La barre latérale (à gauche)

- **En-tête** :
  - le logo, qui ouvre la Vue d'ensemble ;
  - le bouton **Ouvrir le Cockpit**, qui ouvre le Cockpit dans un nouvel onglet ;
  - le bouton **Réduire la navigation** ;
  - la **cloche** des notifications de l'administrateur.
- **Vue d'ensemble**, puis cinq domaines en accordéon (un seul ouvert à la fois) :

Domaine	Pages
Accès	Utilisateurs, Administrateurs, Consommation et coûts
IA	Fournisseurs et modèles, Consommation et coûts, Analyse des temps de réponse
Assistant	Persona, Skills
Projets	Bibliothèque des projets, Initialisation d'un projet, Snapshots
Plateforme	Modules, Registre des cartes API, Notifications, Serveur d'envoi SMTP, Partager Cockpit, Guide utilisateur

- Deux pages portent le nom « Consommation et coûts » :
  - celle du domaine **Accès** suit l'usage de la plateforme (temps, activité, dépense d'IA par équipe et par utilisateur) : voir 3.6 ;
  - celle du domaine **IA** suit le budget d'IA et le détail de chaque appel aux modèles : voir 3.8.
- **Pied de la barre** :
  - le bouton de **Jev**, l'assistant ;
  - votre carte de profil, avec votre photo (ou vos initiales), votre nom et votre niveau (« Super Admin » ou « Administrateur »), qui ouvre **Mon profil**. Pendant le chargement de la Console, la carte reste vide jusqu'à la lecture de votre profil.

- **Signaux** : un point ou un compteur signale un problème sur une page.
  - Utilisateurs : compteur des demandes d'invitation en attente.
  - Fournisseurs et modèles : point rouge si une clé est en erreur ou si une fonction d'IA est à l'arrêt ; point orange si une fonction tourne sur son secours.
  - Registre des cartes API : point rouge pour une carte en erreur ou une clé expirée ; point orange pour une clé qui expire dans moins de 60 jours ou un quota utilisé à 80 % ou plus.
  - Un domaine replié affiche le total des compteurs ou le signal le plus grave de ses pages.
- **Affichage** :
  - la barre est dépliée sur un grand écran, réduite aux icônes entre 760 et 1 180 pixels de large, et devient un tiroir sur mobile ;
  - votre choix « Réduire / Déplier » est mémorisé par le navigateur.

L'en-tête de page

- Le fil d'Ariane indique le domaine et la page.
- La pastille d'état affiche « N incident(s) » ou « Opérationnelle ». Un clic ouvre la Vue d'ensemble.
- Chaque page a un titre et une phrase qui en résume l'usage. Certaines pages (Fournisseurs et modèles, Consommation et coûts, Initialisation d'un projet, Partager Cockpit, Guide utilisateur…) ont leur propre en-tête.

Enregistrement des modifications. Selon la page, il est immédiat (interrupteurs, décisions, choix d'un modèle) ou se fait par un bouton **Enregistrer** : une barre « non enregistré » le rappelle.

Lecture seule (Admin). Pour un Admin, les pages Fournisseurs et modèles et Consommation et coûts du domaine IA, ainsi que les réglages de la recherche de Jev de la page Guide utilisateur, affichent le bandeau « Lecture seule : modification réservée au Super Admin. ». Les commandes de modification y sont masquées ou inactives (voir 4.1).

Pas d'infobulles. Depuis le 10 octobre 2026, la Console n'affiche plus aucune infobulle au survol des boutons et des libellés. Les valeurs lues au survol d'un graphique (par exemple dans Consommation et coûts du domaine Accès) restent affichées.

Mises à jour en direct. Vous n'avez pas besoin de recharger la page : une modification faite par un autre administrateur, dans un autre onglet ou par une tâche automatique apparaît d'elle-même. Les traitements longs (indexation d'un guide, génération d'un paquet, préremplissage) ont leur propre suivi à l'écran.

3. Fonctionnalités, une par une

3.1 Vue d'ensemble et espace « À traiter »

À quoi elle sert. Voir en un coup d'œil l'état de la plateforme, ce qui demande une action et les dernières actions sensibles.

> [Capture] Vue d'ensemble : bandeau, quatre indicateurs, « À traiter », « Actions sensibles récentes ».

Ce qu'elle affiche

- **Le bandeau** : date et heure, puis un titre selon l'état :
  - « Une intervention est requise. » s'il existe un point critique ;
  - « Plateforme opérationnelle, sous surveillance. » s'il n'y a que des avertissements ;
  - « Tout est en ordre. » sinon.
- **Quatre indicateurs cliquables** :

Indicateur	Contenu	Page ouverte
Utilisateurs actifs	Comptes actifs, nombre total de comptes, invitations en attente	Utilisateurs
Coût IA du mois	Dépense du mois et part du budget consommée	Consommation et coûts (IA)
Fournisseurs IA	Fournisseurs opérationnels sur le total, ou noms de ceux hors service	Fournisseurs et modèles
Dernier snapshot	Ancienneté, projet, prochaine capture prévue ou « planification suspendue »	Snapshots

- **À traiter** : les points classés du plus critique au moins urgent. Chaque ligne est un bouton qui ouvre l'endroit où agir.
- **Actions sensibles récentes** : les 5 dernières actions de niveau Sensible ou Critique du journal d'audit, et le lien **Journal d'audit complet**.

Les points « À traiter »

Point	Niveau	Quand il apparaît	Action proposée
Clé API {fournisseur} invalide	Critique	Le dernier test de la clé a échoué	Remplacer la clé (Super Admin) ; Voir les fournisseurs (Admin)
Budget IA à N % du plafond	Critique si ≥ 100 %, avertissement sinon	La dépense du mois atteint le seuil d'alerte d'un plafond actif	Voir la consommation
Échecs d'envoi de notification sur 7 jours	Critique	Un envoi de notification a échoué ces 7 derniers jours (5 au plus sont comptés)	Voir l'historique

Point	Niveau	Quand il apparaît	Action proposée
Accès à retirer	Critique	Une personne désactivée dans le référentiel garde un compte actif ou invité avec des droits	Voir les utilisateurs
E-mail différent du référentiel	Avertissement	L'adresse du compte diffère de celle de la personne dans le référentiel	Voir les utilisateurs
Compte suspendu : personne réactivée	Avertissement	Le PMO a réactivé la personne après la suspension de son compte	Voir les utilisateurs
Droits différents du référentiel	Avertissement	Les droits d'un compte diffèrent de ce que propose le référentiel	Voir les utilisateurs
Invitations sans réponse depuis plus de 7 jours	Avertissement	Un invité n'a pas activé son compte après 7 jours	Voir les invités
Demande d'invitation du PMO	Information	Un PMO a demandé l'invitation d'une personne	Examiner (ouvre Utilisateurs, où la demande figure parmi les invités)
Demande d'activation de module	Information	Un PMO ou un Responsable a demandé un module	Examiner

Automatique

- Rien n'est stocké. Chaque point est recalculé à chaque affichage de la Vue d'ensemble.
- Un point disparaît dès que sa cause n'existe plus : clé remplacée et testée, droits retirés, compte réactivé, e-mail appliqué…

Exemple. Le PMO désactive Karim Benali dans le référentiel du projet PMS, mais son compte reste Responsable de deux chantiers. La Vue d'ensemble affiche en rouge « 1 accès à retirer ». Vous cliquez, retirez l'accès de Karim dans sa fiche (ou suspendez son compte), et le point disparaît.

3.2 Notifications de l'administrateur (la cloche)

À quoi elle sert. Rassembler en un seul endroit les incidents, les alertes et les demandes qui concernent l'administration.

> [Capture] Tiroir de la cloche : filtres, une demande d'invitation, un incident.

Utilisation

1. Cliquez sur la cloche. Le compteur indique les notifications non lues : fond corail s'il y a un incident, ambre sinon.
2. Filtrez avec **Tout**, **Demandes** ou **Incidents**.
3. Selon le type de notification :
   - **incident ou alerte** : cliquez sur son bouton (par exemple « Remplacer la clé ») pour ouvrir la page concernée. La notification est alors marquée comme lue ;
   - **demande** : cliquez sur **Inviter** / **Activer**, ou sur **Refuser**.

4. **Tout lire** marque toutes les notifications comme lues.
5. L'icône **Effacer toutes les notifications** efface les incidents et les alertes :
   - le tiroir affiche « N notifications effacées » avec un bouton **Annuler** pendant 5 secondes ; l'effacement a lieu à la fin du délai ;
   - les demandes (invitation, module) ne sont jamais effacées : « Les demandes à traiter restent affichées. » ;
   - l'icône est inactive s'il n'y a ni incident ni alerte.

Types de notifications

Titre	Cause
Clé API {nom} refusée	Le test de la clé d'un fournisseur a échoué
Import refusé : {fichier}	Un fichier d'initialisation déposé il y a moins de 7 jours n'est pas conforme
Échec du snapshot {projet}	La dernière capture d'un projet a échoué
Budget IA à N %	Un plafond actif est en alerte ou en dépassement
Accès à retirer : {nom}	Personne désactivée dans le référentiel, accès encore ouvert (une notification par compte et par projet)
E-mail différent du référentiel : {nom}	Adresse du compte différente de celle du référentiel
Compte à réactiver : {nom}	Personne réactivée par le PMO après la suspension de son compte
Inviter {nom}	Demande d'invitation d'un PMO
Activer « {module} »	Demande d'activation d'un module
Carte API {nom} en erreur	Le service externe ne répond pas correctement
Clé {nom} : expire dans N j / expirée	Clé d'une carte API proche de son échéance (30, 7 et 1 jour avant), ou expirée
Quota {nom} à N %	Quota journalier d'une carte API atteint à 80 % ou plus
Revectorisation des documents en cours / terminée / en échec	Le modèle ou la dimension de la Vectorisation a changé (voir 3.7.4)
Erreur technique · « IA · fonction {nom} »	Le modèle principal d'une fonction d'IA a échoué : le secours a répondu, ou la fonction est indisponible. Fermée à la réussite suivante du principal
Erreur technique · « JEV {Console / Cockpit} · recherche dans le guide »	La recherche de Jev dans un guide utilisateur a échoué deux fois de suite. Fermée à la recherche réussie suivante
Erreur technique	Une autre opération du serveur a échoué de façon inattendue

Règles

- **Cycle de vie** : une notification par cause.
  - Elle se ferme d'elle-même quand la cause disparaît.
  - Elle se rouvre, non lue, si la cause revient.
  - Si la situation s'aggrave (dépassement après une alerte, échéance plus proche), elle redevient non lue.
- **L'état « lu » est commun à tous les administrateurs.** Ce que l'un lit est lu pour tous.

- **Décision sur une demande : 10 secondes pour annuler.**
  - Après **Inviter**, **Activer** ou **Refuser**, la ligne affiche la confirmation et un bouton **Annuler** pendant 10 secondes.
  - La décision est exécutée ensuite : création du compte et envoi de l'invitation, activation du module sur le seul projet demandé, ou refus.
  - Le demandeur est prévenu dans la cloche du Cockpit et par e-mail.
  - Si l'exécution échoue, la demande redevient à traiter avec la mention « Échec du traitement : {motif} ».
  - Une demande d'invitation décidée dans la cloche quitte aussitôt la page Utilisateurs ; elle y revient si vous annulez la décision. Elle peut aussi se décider depuis cette page (3.3.5).
- **Rafraîchissement** : la liste se recharge à l'ouverture et à chaque changement sur la plateforme (mises à jour en direct).

Messages d'erreur

Message	Cause
« La décision ne peut plus être annulée (10 s écoulées) »	Vous avez cliqué sur Annuler trop tard
« Cette demande a déjà été traitée »	Un autre administrateur a décidé avant vous

Exemple. Camille Rey, PMO de PMS, demande l'invitation de Léa Martin. La cloche affiche « Inviter Léa Martin », avec les droits proposés par le référentiel. Vous cliquez sur **Inviter**. Dix secondes plus tard, le compte de Léa est créé et son invitation part. Camille est prévenue.

3.3 Utilisateurs

À quoi sert la page. Voir tous les comptes et les demandes d'invitation des PMO, inviter de nouvelles personnes, régler leurs droits, suspendre, réactiver ou supprimer un compte.

> [Capture] Page Utilisateurs : bandeaux, filtres, liste, fiche latérale.

3.3.1 Liste, filtres et fiche

- **Bandeaux en tête de page** :
  - « N invitation(s) en attente », avec **Relancer**, qui relance toutes les invitations en attente, sans confirmation ;
  - « N compte(s) sans connexion depuis plus de 14 jours », avec **Voir**.
- **Filtres** :
  - puces par profil (Super Admin, Admin, PMO, Responsable, Lecteur) ;
  - onglets de statut (Tous, Actifs, Invités, Suspendus) ;
  - recherche « Nom ou e-mail » ;
  - choix du projet.
- **Colonnes** : Utilisateur, Profil et chantiers, Statut, Projets, Dernière connexion, Actions.
  - « Profil et chantiers » montre les chantiers attribués, projet par projet, à leur code (C1, C2…). La mention « tous les chantiers » est réservée au PMO d'un projet.
  - Un invité affiche « Invité il y a N j », en ambre au-delà de 7 jours.

    - Les demandes d'invitation des PMO en attente apparaissent aussi dans la liste, au statut « Demandée » (voir 3.3.5).
    - Votre propre ligne porte la pastille « vous » et n'a ni **Suspendre** ni **Supprimer**.
- **Fiche** : un clic sur une ligne ouvre la fiche du compte, avec :
    - le statut ;
    - la fraîcheur de connexion (vert jusqu'à 7 jours, ambre jusqu'à 14, rouge au-delà) ;
    - les tuiles de profil, où **tous les profils détenus** sont surlignés (par exemple Admin et Lecteur) ;
    - les projets et leurs chantiers, projet par projet : « PMO : tous les droits sur tous les chantiers. », les chantiers attribués avec leur rôle, ou « Aucun chantier attribué pour l'instant sur {projet} : à attribuer avec « Modifier le compte ». ». Un administrateur sans chantier sur un projet y voit « Aucun chantier attribué : lecture seule sur les données du projet (administrateur de la plateforme). » ; il garde ses profils projet ;
    - les boutons **Modifier le compte**, **Relancer l'invitation** / **Suspendre** / **Réactiver** et **Journal du compte**.
- **Supprimer les comptes suspendus** : bouton de l'onglet Suspendus (voir 3.3.7).

3.3.2 Statuts d'un compte

Statut	Signification	Peut se connecter
Invité	Compte créé, mot de passe pas encore choisi	Non
Actif	Compte activé	Oui
Suspendu	Accès coupé, compte et droits conservés	Non

Transition	Comment
Création → Invité	Invitation, ou demande d'un PMO acceptée
Invité → Actif	La personne choisit son mot de passe avec le lien d'invitation
Actif ou Invité → Suspendu	**Suspendre**
Suspendu → Actif	**Réactiver**, si la personne s'est déjà connectée
Suspendu → Invité	**Réactiver**, si la personne ne s'est jamais connectée

3.3.3 Inviter un utilisateur

1. Cliquez sur **Inviter**.
2. Saisissez le **nom complet** et l'**e-mail professionnel**.
3. Si la personne doit administrer la plateforme, cochez **Administrateur de la plateforme**. Si vous êtes Super Admin, un second interrupteur, **Super Admin**, lui donne en plus tous les droits de la Console.
4. Sous **Accès par projet** (le premier projet de la plateforme est présélectionné), activez chaque projet concerné, puis choisissez :
    - **PMO** ;
    - ou **Chantiers** : un clic sur un chantier le fait passer de Lecteur à Responsable, puis à sans accès.
5. Cliquez sur **Envoyer l'invitation**.

Règles

- Nom : 2 à 120 caractères. E-mail valide, enregistré en minuscules.
- Une adresse déjà utilisée par un autre compte est refusée.
- Il faut au moins un projet, ou le rôle Administrateur.
- Pour chaque projet activé, il faut PMO ou au moins un chantier.
- Le lien d'invitation est valable **14 jours**, une seule fois. Il mène à la Console si la personne est administrateur, sinon au Cockpit.
- **L'e-mail d'invitation** a pour objet « Votre invitation à rejoindre l'application Cockpit » (« … (nouveau lien) » pour une relance). Il contient :
  - « Bonjour {prénom}, » et une phrase qui invite à rejoindre Cockpit ;
  - un bouton **Activer mon compte**, et le même lien en clair pour le cas où le bouton ne fonctionne pas ;
  - un encart « À savoir » : lien personnel à usage unique, valable 14 jours avec sa date limite, et l'adresse e-mail de connexion ;
  - que faire si le lien a expiré (demander une nouvelle invitation à la personne qui a invité) ;
  - la signature « L'équipe Cockpit » et, en pied, une mise en garde pour qui n'attendait pas cette invitation.
- Une version texte équivalente de l'invitation est jointe pour les messageries qui n'affichent pas la mise en page.
- Si une personne du référentiel a la même adresse e-mail, le compte lui est rattaché.
- Si l'e-mail ne part pas (serveur d'envoi en panne), le compte est quand même créé. La Console l'indique et il suffit de **Relancer**.
- Action tracée au journal d'audit (Info).

Messages d'erreur

Message	Que faire
« Indiquez le nom complet. »	Saisissez au moins 2 caractères
« Adresse e-mail invalide. »	Corrigez l'adresse
« Cette adresse est déjà utilisée par un autre compte. »	Recherchez le compte existant
« Rattachez au moins un projet, ou cochez Administrateur de la plateforme. »	Donnez au moins un accès
« {PROJET} : choisissez PMO ou au moins un chantier. »	Complétez l'accès au projet

Exemple. Vous invitez Hugo Lambert, Responsable du chantier C3 de PMS. Il reçoit « Votre invitation à rejoindre l'application Cockpit », clique sur **Activer mon compte**, choisit son mot de passe dans les 14 jours, et son compte passe à Actif.

3.3.4 Relancer une invitation

- Utilisez l'icône de la ligne, le bouton de la fiche ou le bandeau (qui relance tous les invités).
- Seul un compte **Invité** peut être relancé.
- La relance crée un nouveau lien, valable 14 jours à partir de la relance, et invalide les précédents.
- Le délai de 7 jours « sans réponse » repart de zéro.

Automatique : à l'expiration des 14 jours, rien ne se passe. Le compte reste Invité et seul le lien ne fonctionne plus. Relancez l'invitation.

3.3.5 Demandes d'invitation venant du Cockpit

Un PMO peut demander, depuis le référentiel du Cockpit, l'invitation d'une personne qui n'a pas de compte. La demande arrive :

- dans la cloche (« Inviter {nom} ») ;
- dans « À traiter » ;
- par un compteur sur le menu Accès ;
- et dans la page **Utilisateurs**, parmi les invités : elle compte dans les onglets « Tous » et « Invités ».

Dans la page Utilisateurs, la demande s'affiche comme une ligne au statut « Demandée » :

- le profil proposé (« Responsable proposé », « Lecteur proposé » ou « À inviter ») et les chantiers proposés par le référentiel ;
- le projet ;
- « Demandée par {PMO} aujourd'hui » ou « … il y a N j » ;
- deux boutons : **Refuser** (icône) et **Inviter**.

La décision est **la même que dans la cloche** (voir 3.2) : elle est annulable pendant 10 secondes depuis la cloche, puis exécutée, et le PMO est prévenu. La ligne quitte la page aussitôt, et revient si la décision est annulée. Si la demande n'a plus de notification ouverte dans la cloche, la décision est appliquée aussitôt, sans délai d'annulation. En cas d'acceptation, le compte reçoit les droits proposés par le référentiel.

3.3.6 Suspendre et réactiver

Suspendre

1. Cliquez sur **Suspendre**, puis confirmez par **Suspendre le compte**.
2. Toutes les sessions de la personne sont fermées immédiatement.
3. Le compte, ses droits et ses contributions sont conservés.

La suspension vaut pour **toute la plateforme**, tous projets confondus.

Réactiver

- Cliquez sur **Réactiver**, sans confirmation.
- Le compte redevient Actif, ou Invité s'il ne s'était jamais connecté.

Règles

- On ne peut pas se suspendre soi-même.
- Seul un Super Admin peut suspendre ou réactiver le compte d'un Super Admin : « Compte d'un Super Admin : action réservée au Super Admin ».
- La suppression d'un projet peut suspendre les comptes qui n'avaient accès qu'à ce projet (voir 3.13) ; sa restauration les réactive.
- Juste après une suspension, un bouton **Annuler** reste affiché quelques secondes. Il réactive le compte, mais ne rouvre pas les sessions fermées.
- Suspension et réactivation sont tracées au journal d'audit (Sensible).

3.3.7 Supprimer un compte

1. Cliquez sur **Supprimer**.
2. Saisissez le nom complet pour confirmer.

3. Cliquez sur **Supprimer le compte**.

Règles

- La suppression est définitive.
- Elle est **refusée** quand la personne liée au compte a des responsabilités dans un projet :
  - elle est responsable d'une action, d'un risque, d'un problème, d'un jalon, d'un livrable ou d'un chantier ;
  - elle a pris une décision ;
  - elle est membre d'une instance.
- **Le journal d'audit ne bloque plus la suppression** (depuis le 11 octobre 2026). Le journal n'est jamais modifié : chaque entrée garde le nom de son auteur, et la trace reste lisible après la suppression.
- On ne peut pas supprimer son propre compte.
- Seul un Super Admin peut supprimer le compte d'un Super Admin.
- La consommation du compte est conservée : dans Consommation et coûts (Accès), il apparaît sous son nom suivi de « (supprimé) » (voir 3.6).
- Pour couper l'accès d'une personne qui a des responsabilités dans un projet, **suspendez** son compte.
- Suppression tracée au journal d'audit (Critique).

Message : « Suppression impossible : objet utilisé ailleurs · N usages : … ». Suspendez le compte à la place.

Supprimer les comptes suspendus

1. Ouvrez l'onglet **Suspendus** de la page Utilisateurs.
2. Cliquez sur **Supprimer les comptes suspendus** (à gauche d'**Inviter**).
3. La fenêtre de confirmation liste les comptes qui seront supprimés, puis ceux qui seront gardés, avec leur raison.
4. Saisissez **SUPPRIMER**, puis cliquez sur **Supprimer N comptes**. Le message « N comptes supprimés · M gardés » confirme l'opération.

Sont **gardés**, avec la raison affichée :

- les administrateurs de la Console : « Administrateur de la Console : retirez d'abord ses droits » ;
- les comptes suspendus par la suppression d'un projet encore restaurable : « Suspendu par la suppression du projet {code}, encore restaurable » (ils deviennent supprimables après la fin des 48 heures, voir 3.13) ;
- les comptes dont la personne a des responsabilités dans un projet (mêmes règles que pour un seul compte).

Votre propre compte n'est jamais concerné. Le tri est refait au moment de la suppression. S'il ne reste aucun compte à supprimer, la fenêtre l'indique (« Aucun compte suspendu à supprimer »). Chaque suppression est tracée au journal d'audit (Critique).

3.3.8 Écarts avec le référentiel

La Console compare chaque compte à la personne correspondante du référentiel. Elle signale les écarts, sans rien modifier d'elle-même.

E-mail différent du référentiel

- Quand le PMO corrige l'adresse d'une personne, la Console ne recopie pas cette adresse sur le compte : c'est l'identifiant de connexion.
- Elle signale l'écart (« À traiter » et cloche). Dans la fenêtre du compte, l'encart « E-mail du référentiel » propose **Appliquer**.
- Pour un invité, le bouton devient **Appliquer et renvoyer l'invitation** : les anciens liens deviennent invalides et une nouvelle invitation de 14 jours part à la nouvelle adresse.

Accès à retirer

- La personne est désactivée dans le référentiel, mais son compte actif ou invité garde des droits sur le projet.
- Le point est affiché en rouge dans « À traiter » et dans la cloche. Aucun e-mail n'est envoyé.
- Dans la fenêtre du compte, **Retirer l'accès** détache le projet. L'effet a lieu à l'enregistrement.
- L'alerte tombe quand les droits sont retirés ou le compte suspendu.

Compte à réactiver

- Le PMO a réactivé la personne après la suspension de son compte.
- Deux issues possibles : réactivez le compte, ou demandez au PMO de la désactiver de nouveau.

Droits différents du référentiel

- La Console propose des droits d'après le référentiel :
  - **Responsable** des chantiers dont la personne est responsable ;
  - **Lecteur** de ses autres chantiers de rattachement.
- Dans la fenêtre du compte, l'encart « Référentiel du projet » indique « Conforme », ou « La saisie diffère du référentiel. » avec **Appliquer**, qui coche la proposition. Vous pouvez l'ajuster avant d'enregistrer.
- Ne sont pas des écarts :
  - être PMO du projet ;
  - avoir une lecture en plus de la proposition.

Messages d'erreur (e-mail)

Message	Cause
« Ce compte n'est lié à aucune personne du référentiel »	Pas de personne rattachée
« L'e-mail du référentiel (…) n'est pas valide : faites-le corriger par le PMO »	Adresse erronée dans le référentiel
« L'e-mail du compte est déjà celui du référentiel »	Plus d'écart
« Un compte existe déjà pour … »	L'adresse est prise par un autre compte

3.3.9 Modifier un compte et ses droits

1. Cliquez sur **Modifier le compte**.
2. Ajustez le nom, l'e-mail, le rôle Administrateur (et, si vous êtes Super Admin, l'interrupteur **Super Admin**) et les accès par projet. Les chantiers des Responsables et des Lecteurs s'attribuent ici, projet par projet.
3. Cliquez sur **Enregistrer**. Le message « Modifications enregistrées pour {nom} » s'affiche.

Règles des droits (habilitations)

- Un compte peut cumuler :
  - le rôle Administrateur de la plateforme ;
  - et, projet par projet, le profil PMO ou des chantiers en Responsable ou Lecteur.
- Le nombre de PMO par projet n'est pas limité.
- PMO sur un projet vaut pour tout le projet : les chantiers cochés sont alors ignorés.
- Un chantier coché à la fois Responsable et Lecteur est gardé en Responsable.
- Si la personne existe dans le référentiel du projet, les droits sont écrits sur cette personne ; sinon, sur le compte.
- Retirer un projet retire toutes les habilitations de la personne sur ce projet, y compris celles créées à l'initialisation.
- **Garde-fous** :
  - on ne peut pas se retirer ses propres droits d'administrateur ;
  - il doit toujours rester au moins un administrateur ;
  - seul un Super Admin attribue ou retire le profil Super Admin, et modifie le compte d'un Super Admin ;
  - il doit toujours rester au moins un Super Admin (« Il doit toujours rester au moins un Super Admin »), et personne ne retire son propre profil Super Admin.
- Changer l'e-mail d'un invité invalide son lien : relancez ensuite l'invitation.
- Tracé au journal d'audit (Sensible) avec l'avant et l'après.

3.4 Administrateurs

À quoi sert la page. Voir qui administre la plateforme, accorder ou retirer ce rôle, choisir le niveau de chaque administrateur (Super Admin ou Admin), régler ce que chaque administrateur voit de la consommation, et consulter le journal d'audit (onglet **Journal d'audit**, voir 3.5).

> [Capture] Onglet Administrateurs, avec le niveau et le sélecteur des droits de consommation.

Ajouter un administrateur

1. Cliquez sur **Ajouter un administrateur**.
2. Choisissez un utilisateur actif dans la liste. S'il n'y en a aucun, la liste l'indique : « Aucun utilisateur actif sans droits d'administration : invitez ou réactivez d'abord le compte ».
3. Cliquez sur **Accorder les droits**. Le nouvel administrateur est **Admin**.

Choisir le niveau d'un administrateur (Super Admin seulement)

Sur la ligne de chaque autre administrateur, un Super Admin choisit **Super Admin** ou **Admin** :

Niveau	Droits
Super Admin	Tous les droits de la Console : menu IA (fournisseurs, clés, modèles, affectations, plafonds), suppression d'un projet, actions sur les autres Super Admin
Admin	Tous les autres droits de la Console. Il consulte le menu IA sans le modifier et ne peut agir ni sur le compte d'un Super Admin ni sur ses droits

1. Cliquez sur le niveau voulu.
2. Confirmez dans la fenêtre « Nommer {nom} Super Admin ? » ou « Rétrograder {nom} en Admin ? ».

- Votre propre niveau s'affiche, sans sélecteur, sur votre ligne. Un Admin ne voit pas de sélecteur de niveau.
- Il doit toujours rester au moins un Super Admin : « Au moins un Super Admin est requis ».
- Sur la ligne d'un Super Admin, un Admin voit « Compte d'un Super Admin : action réservée au Super Admin » à la place de **Retirer** et du sélecteur de consommation.
- Le changement de niveau est tracé au journal d'audit (Critique) : « Attribution du profil Super Admin » ou « Retrait du profil Super Admin ».

Retirer un administrateur

1. Cliquez sur **Retirer**.
2. Saisissez **RETIRER** pour confirmer.
3. Cliquez sur **Retirer les droits**. Le compte est conservé, mais perd l'accès à la Console dès sa prochaine action.

Régler les droits « Consommation et coûts » d'un administrateur

Sur la ligne de chaque **autre** administrateur, un sélecteur à trois choix règle ce qu'il voit dans Accès › Consommation et coûts (3.6) :

Choix	Coûts	Données individuelles	Effet
Complet (par défaut)	Visibles	Visibles	Tout est affiché
Sans coûts	Masqués	Visibles	Montants remplacés par « — », barres et hausses de coût masquées, pas de tri sur le coût, export sans colonnes de coût
Anonymisé	Visibles	Masquées	Noms remplacés par « Utilisateur 01 », « Utilisateur 02 »… ; niveau Utilisateur et filtre Utilisateurs désactivés ; export pseudonymisé

- Le sélecteur n'apparaît pas sur votre propre ligne : on ne modifie jamais ses propres droits.
- L'effet est immédiat. Le message « Droits de consommation mis à jour · {nom} » confirme le changement.
- Le changement est tracé au journal d'audit (Sensible) : « Modification des droits de consommation », avec l'avant et l'après.

Règles

- Seul un compte **actif** peut devenir administrateur.
- Le bouton **Retirer** est masqué pour vous-même, quand il ne reste qu'un administrateur, et, pour un Admin, sur la ligne d'un Super Admin.
- Ajout et retrait sont tracés au journal d'audit (Critique).

Messages d'erreur

Message	Cause
« Seul un compte actif peut devenir administrateur »	Compte invité ou suspendu

Message	Cause
« Ce compte est déjà administrateur »	Doublon
« Il doit toujours rester au moins un administrateur »	Dernier administrateur
« Vous ne pouvez pas retirer vos propres droits d'administrateur »	Action sur vous-même
« Vous ne pouvez pas modifier vos propres droits »	Droits de consommation modifiés sur vous-même
« Il doit toujours rester au moins un Super Admin »	Dernier Super Admin rétrogradé ou retiré
« Compte d'un Super Admin : action réservée au Super Admin »	Un Admin agit sur le compte d'un Super Admin

3.5 Journal d'audit

À quoi il sert. Retrouver qui a fait quoi, quand et sur quoi.

Utilisation

1. Ouvrez Administrateurs, onglet **Journal d'audit**.
2. Filtrez par niveau : **Tout**, **Critique**, **Sensible** ou **Info**.
3. Recherchez par auteur, action ou cible.
4. Cliquez sur **Exporter** pour obtenir un fichier CSV.

Règles

- Chaque action de la Console et chaque modification métier du Cockpit est tracée.
  - Pour le Cockpit, une entrée est créée par champ modifié, avec l'avant et l'après.
  - Les connexions sensibles sont aussi tracées : activation d'un compte, blocage, accès refusé.
  - Les exports (journal d'audit, journal des appels d'IA, consommation de la plateforme) sont tracés eux aussi.
- Niveaux :
  - **Critique** : ajout ou retrait d'administrateur, profil Super Admin, suppression de compte, clés API, revectorisation, restauration, suppression et restauration d'un projet…
  - **Sensible** : suspension, droits, réglages, plafonds, paquets d'installation…
  - **Info** : invitations, modifications courantes.
- Aucune entrée ne peut être modifiée ni supprimée.
- **Conservation 24 mois** : une tâche automatique supprime chaque nuit, à 3 h 15, les entrées plus anciennes.
- L'écran affiche les 500 entrées les plus récentes. L'export en contient 5 000 au plus, au format CSV (séparateur « ; »), et l'export lui-même est tracé.

Exemple. Vous voulez savoir qui a modifié le plafond budgétaire. Filtrez **Sensible**, recherchez « plafond » : l'entrée « Modification d'un plafond budgétaire IA » indique l'auteur, la date et les valeurs avant et après.

3.6 Consommation et coûts (usage de la plateforme)

À quoi sert la page. Suivre l'usage de la plateforme et les dépenses d'IA, du global à l'utilisateur : qui utilise quoi, combien de temps, et pour quel coût. La page se trouve dans le domaine **Accès**, après Administrateurs. Son sous-titre : « Usage de la plateforme et dépenses d'IA, du global à l'utilisateur. »

> [Capture] Consommation et coûts (Accès) : barre de filtres, bandeau de synthèse, graphique miroir, « Où va le temps, où va la dépense », « Détail par utilisateur ».

Ce que vous voyez dépend de vos droits (« Complet », « Sans coûts » ou « Anonymisé »), réglés par un autre administrateur dans la page Administrateurs (3.4).

Usage réel seulement (depuis le 10 octobre 2026) :

- le temps actif, les connexions, les événements et les utilisateurs actifs ne comptent ni les comptes de démonstration, ni les sessions des outils automatiques (tests, scripts) ;
- les coûts d'IA sont **identiques à ceux de Consommation et coûts du domaine IA** (3.8) : tous les appels réels y figurent. Les appels des comptes de démonstration sont regroupés sur une ligne « Tests et démonstration », pour que la somme des lignes égale le total ;
- les appels d'IA simulés (coût estimé, jamais facturé) ne sont comptés nulle part ;
- les listes des filtres Projet et Utilisateurs ne proposent pas les comptes de démonstration.

Comptes et projets supprimés. Leur consommation reste comptée :

- un compte supprimé garde son nom, suivi de « (supprimé) », dans l'équipe « Sans équipe » ; il reste proposé dans le filtre Utilisateurs ;
- un projet supprimé qui a de l'usage reste proposé dans le filtre Projet, libellé « (supprimé) » ; les comptes de ce projet sans autre rattachement passent dans « Sans équipe ».

3.6.1 Choisir la période

- Choisissez la granularité : **Jour**, **Semaine** ou **Mois** (par défaut **Mois**).
- Les flèches « Période précédente » et « Période suivante » changent de période. Une période à venir n'a pas de données (« Période à venir : pas encore de données »).
- L'interrupteur **Comparer à …** (activé par défaut) compare à la période précédente de même durée : « Comparer à septembre 2026 », « Comparer à la semaine 40 », « Comparer à mercredi 7 ».
  - Les écarts s'affichent en %, avec un signe + ou −.
  - Une hausse du temps actif est en vert ; une hausse de coût en ambre ; les compteurs neutres en gris.
  - Sans valeur de comparaison, aucun écart n'est affiché.
  - Sur les graphiques, des traits clairs marquent la période précédente.

Granularité	Points du graphique	Jours « ouvrés » pris en compte
Mois	Un point par jour	Du lundi au vendredi
Semaine	Un point par jour, du lundi au dimanche	Du lundi au vendredi
Jour	Un point par heure	Les heures de 7 h à 19 h

3.6.2 Niveaux et filtres

Niveaux

- **Plateforme** (par défaut) : toute la plateforme. Il vide les filtres Équipes et Utilisateurs.
- **Équipe** : une ou plusieurs équipes. Sans choix, la page prend l'équipe qui a le plus de temps actif sur la période.
- **Utilisateur** : un ou plusieurs utilisateurs. Sans choix, la page prend le premier du tableau. Ce niveau est désactivé pour un administrateur « Anonymisé ».

Filtres

Filtre	Choix	Effet
Projet	Plusieurs projets ; « Tous » par défaut	Temps actif et IA du ou des projets choisis. Seuls les utilisateurs qui ont accès à ces projets sont gardés. Leur temps connecté reste entier. L'activité dans la Console n'a pas de projet
Équipes	Plusieurs équipes ; « Toutes » par défaut	Équipe de la personne du référentiel liée au compte (même e-mail), sinon « Sans équipe »
Utilisateurs	Plusieurs utilisateurs, avec recherche ; « Tous » par défaut	Désactivé pour un administrateur « Anonymisé »
Fonctionnalité	Une seule : « Projets et saisie », « Jev · assistant », « Rapports », « Documents », « Baromètre et insights », « Console »	Filtre le temps actif et l'IA
Fournisseur (IA)	Un seul ; « Tous » par défaut	Ne touche que les indicateurs d'IA
Modèle (IA)	Un seul, parmi ceux du fournisseur choisi	Ne touche que les indicateurs d'IA

- Le **temps connecté** ne peut être attribué ni à une fonctionnalité ni à un projet : les filtres Fonctionnalité et Projet ne le réduisent pas.
- Dans les menus : « Rechercher », « Effacer », « OK » ; « Aucune sélection : tout » quand rien n'est choisi.
- Les filtres sont gardés dans l'adresse de la page : un lien copié rouvre la même sélection.

3.6.3 Bandeau de synthèse et graphique miroir

Bandeau de synthèse

- **Utilisation · temps actif**, comparé au temps de connexion, avec le **taux d'activité**.
- **Intelligence artificielle · coût**, avec « N requêtes · X tokens en entrée · Y en sortie ».
- Huit indicateurs :

Indicateur	Contenu
Session moyenne	Temps actif moyen par connexion, en minutes
Connexions	Nombre de sessions ouvertes
Utilisateurs actifs	Utilisateurs avec du temps actif sur la période (non comparé)

Indicateur	Contenu
Événements journalisés	Nombre d'interactions enregistrées pour le temps actif (ce ne sont pas des entrées du journal d'audit)
Tokens	Entrée + sortie
Coût / heure active	Coût IA divisé par le temps actif, en € par heure
Fournisseurs	Nombre de fournisseurs d'IA utilisés
Modèle principal	Modèle qui a coûté le plus (ou fait le plus de requêtes si les coûts sont masqués)

Graphique miroir

- Temps actif en haut (turquoise), coût d'IA en bas (ambre), sur le même axe du temps.
- Le survol (ou le clavier) affiche une info-bulle : date, « Temps actif », « Coût IA », puis « Précédent : … » si la comparaison est active.
- **Hausses inhabituelles** : un point est signalé en corail quand son coût dépasse **1,6 fois la moyenne** des points ouvrés de la période (jours du lundi au vendredi ; heures de 7 h à 19 h en vue Jour). La plus forte est annotée « Hausse inhabituelle · {date} », avec « X € · ×N la moyenne ».
  - La détection porte sur le coût seulement.
  - Rien n'est signalé si la moyenne est nulle, ni pour un administrateur « Sans coûts » (« Coûts masqués selon vos droits »).
- Période vide : « Aucune donnée sur cette période ».

3.6.4 « Où va le temps, où va la dépense »

- Découpage au choix : **Fonctionnalités** (par défaut), **Équipes** ou **Utilisateurs**.
- Pour chaque ligne : temps actif à gauche, coût d'IA à droite, et **coût par heure active** au centre.
- Le coût par heure active est en **ambre** quand il dépasse la moyenne de plus de 15 % (moyenne × 1,15).
- Les lignes sont triées par temps actif décroissant. Toutes les fonctionnalités sont affichées ; 8 équipes ou utilisateurs au plus.
- Des étiquettes repèrent « le plus utilisé », le « 1er poste de coût », ou « 1er usage · 1er coût ».

3.6.5 « Détail par utilisateur »

- **Colonnes**, toutes triables : Utilisateur (et son équipe), Temps actif / connecté (avec la barre du taux d'activité), Sessions, Durée moy., Requêtes IA, Tokens E / S, Coût, Évol. coût, Tendance (petite courbe sur la période).
- **Tri** : par défaut sur le coût, décroissant.
- **Filtre** « Filtrer par nom ou équipe ».
- **Pagination** : 20 lignes par page.
- Un **point rouge** signale une hausse de coût de 30 % ou plus par rapport à la période précédente (« point rouge : hausse de coût ≥ 30 % »).
- Les appels d'IA faits sans utilisateur (tâches automatiques, notifications planifiées…) apparaissent sur la ligne **« Tâches automatiques »**.
- Les appels d'IA des comptes de démonstration apparaissent sur la ligne **« Tests et démonstration »**. Comme « Tâches automatiques », elle n'a pas d'initiales et n'est jamais retenue comme équipe par défaut.

- Un compte supprimé apparaît sous son nom suivi de « (supprimé) ».
- Le pied du tableau rappelle vos droits : « Données individuelles et coûts visibles · droits Administrateur complet », « Coûts masqués : … » ou « Noms masqués : … ».

3.6.6 Exporter la sélection

1. Cliquez sur **Exporter la sélection**.
2. Le fichier CSV contient exactement la sélection affichée (période, filtres, filtre texte, tri), avec **toutes les lignes**, pas seulement la page affichée.
3. Le message « Export CSV · N lignes · {période} » confirme l'export.

Règles

- Format : séparateur « ; », virgule décimale, encodage UTF-8.
- Colonnes : Utilisateur, Équipe, Temps actif (h), Temps connecté (h), Sessions, Durée moyenne (min), Requêtes, Tokens entrée, Tokens sortie ; et, si vous voyez les coûts, Coût (€) et Évolution du coût (%).
- Vos droits s'appliquent aussi à l'export : sans coûts, pas de colonne de coût ; anonymisé, noms pseudonymisés.
- Chaque export est tracé au journal d'audit (« Export de la consommation (Accès) »), avec la période, le nombre de lignes et les filtres utilisés : niveau Sensible si vous voyez les données individuelles, Info sinon.

3.6.7 Définitions des indicateurs

Indicateur	Définition
Temps actif	Chaque interaction (clic, saisie, défilement) compte jusqu'à la suivante, au plus **5 minutes**. Sans interaction, rien n'est compté. Deux onglets ouverts ne comptent pas deux fois
Temps connecté	De l'ouverture de la session à sa fin : déconnexion, ou expiration après inactivité. Les sessions simultanées d'un même utilisateur sont fusionnées
Taux d'activité	Temps actif ÷ temps connecté (« — » sans temps connecté)
Coût IA	Coût enregistré pour chaque appel d'IA réel, au tarif du modèle en vigueur à la date de l'appel, attribué au compte qui a fait la demande. Même total que dans Consommation et coûts du domaine IA ; les appels simulés en sont exclus
Coût par heure active	Coût IA ÷ temps actif
Session moyenne / Durée moy.	Temps actif ÷ nombre de connexions

Automatique

- Les données sont consolidées toutes les 5 minutes ; la page se met à jour d'elle-même.
- Les interactions brutes sont conservées **400 jours** (purge chaque nuit).

Messages : « Les données n'ont pas pu être chargées » (avec **Réessayer**), « Aucune donnée sur cette période », « Niveau Utilisateur : droit « Voir les données individuelles » requis », « Tri sur les coûts : droit « Voir les coûts » requis ».

Exemple. Vous ouvrez le mois d'octobre, niveau Équipe, équipe « PMO ». Le graphique miroir signale une hausse inhabituelle le 14 : 3,20 €, ×2,4 la moyenne. Dans « Où va le temps, où va la dépense », la

fonctionnalité « Rapports » a un coût par heure active en ambre. Le tableau montre que deux personnes ont généré plusieurs rapports ce jour-là. Vous exportez la sélection pour la partager avec le PMO.

3.7 Fournisseurs et modèles

À quoi sert la page. Déclarer les fournisseurs d'IA et leurs clés, vérifier que les clés fonctionnent, choisir le modèle de chaque fonction d'IA (affectation), et tenir le catalogue des modèles avec leurs tarifs et leurs mesures. Sous-titre : « Clés API, tests de connexion et catalogue des modèles avec leur coût. »

La page a trois blocs : le bandeau **Fournisseurs**, la section **Affectation des modèles** et le catalogue **Modèles**.

Super Admin seulement. Toutes les modifications de cette page sont réservées au Super Admin. Un Admin voit le bandeau « Lecture seule : modification réservée au Super Admin. » ; les boutons **Tester toutes les clés**, **Ajouter un fournisseur**, **Tester**, **Remplacer la clé**, **Plafond**, **Actualiser**, **Ajouter un modèle** et le crayon **Modifier** sont masqués ; les sélecteurs d'affectation et les interrupteurs **Actif** sont inactifs. Le serveur refuse de toute façon ces actions à un Admin : « Modification réservée au Super Admin ».

> [Capture] Fournisseurs et modèles : bandeau des fournisseurs, affectation avec la chaîne Documents, catalogue.

3.7.1 Le bandeau des fournisseurs et l'ajout d'un fournisseur

- **En-tête du bandeau** : « N connecté(s) » et, en rouge, « N clé(s) invalide(s) » ; boutons **Tester toutes les clés** et **Ajouter un fournisseur**.
- **Une carte par fournisseur** :
  - le nom et l'état : « Connecté », « Clé invalide » ou « Test en cours… » ;
  - la clé masquée : préfixe et 4 derniers caractères ;
  - le plafond mensuel : « Plafond N € / mois », ou « Sans plafond mensuel » en ambre ;
  - les boutons **Tester**, **Remplacer la clé** et **Plafond**.

Ajouter un fournisseur

1. Cliquez sur **Ajouter un fournisseur**.
2. Saisissez le **Nom du fournisseur** et la **Clé API**.
3. Cliquez sur **Ajouter et tester**.

Règles

- Nom : 2 à 60 caractères. Clé : 20 à 400 caractères.
- Un fournisseur déjà déclaré est refusé : « Le fournisseur « X » existe déjà ».
- La clé est chiffrée. Elle n'est plus jamais affichée en entier : seuls son préfixe et ses 4 derniers caractères restent visibles.
- La clé est testée immédiatement. Ajout tracé au journal d'audit (Critique).
- Aucun bouton ne permet de supprimer ou de renommer un fournisseur.

3.7.2 Tester et remplacer une clé

- **Tester** :

    - **Tester** (sur une carte) ou **Tester toutes les clés** ;
    - le test lit la liste des modèles chez le fournisseur : il ne coûte rien ;
    - délai maximal : 10 secondes ;
    - messages : « X : connexion réussie. », « X : clé invalide. Les routes concernées basculent sur leur secours. », « N clés testées · toutes valides ».

- **Remplacer la clé** :
    1. Collez la nouvelle clé dans **Nouvelle clé API** (la clé actuelle est rappelée, barrée).
    2. Cliquez sur **Remplacer et tester**.
    3. L'ancienne clé cesse d'être utilisée immédiatement. Le remplacement est tracé (Critique).

Automatique

- Toutes les clés sont testées toutes les **2 heures**.
- Une clé qui passe en erreur crée :
    - une notification dans la cloche ;
    - un point « À traiter » ;
    - une entrée d'audit (Critique).
- Un fournisseur jamais testé est considéré comme **indisponible** : ses modèles ne répondent pas tant que sa clé n'a pas réussi un test.
- Une réponse « quota atteint » du fournisseur compte comme une clé valide.

Messages

Message	Cause	Que faire
« {Nom} répond en N ms »	Clé valide	—
« {Nom} refuse la clé (401) »	Clé révoquée ou erronée	Remplacez la clé
« {Nom} injoignable » / « délai de 10 s dépassé »	Réseau ou fournisseur indisponible	Réessayez plus tard
« Aucune clé enregistrée »	Fournisseur déclaré sans clé	Ajoutez une clé
« La clé semble incomplète (20 caractères minimum). »	Saisie trop courte	Collez la clé complète

3.7.3 Plafond mensuel d'une clé

À quoi il sert. Reporter dans la Console la limite de dépense que vous avez fixée chez le fournisseur. **Partager Cockpit** (3.20) s'en sert pour annoncer la dépense possible d'un paquet d'installation.

1. Cliquez sur **Plafond** sur la carte du fournisseur.
2. Dans la fenêtre « Plafond mensuel {fournisseur} », saisissez un montant entier en euros dans **Plafond (€ par mois)**, ou laissez vide pour « sans plafond ».
3. Cliquez sur **Enregistrer** : « X : plafond de N € par mois » ou « X : sans plafond. ».

Règles

- Montant entier, de 1 à 100 000 €. Erreur : « Montant entier en euros, sans décimale. ».
- Sans plafond, la dépense possible d'un paquet qui contient cette clé s'affiche « Illimitée ».

- **Ce plafond ne bloque aucun appel.** Il ne remplace pas les plafonds budgétaires de Consommation et coûts (3.8), qui alertent.
- Modification tracée (Sensible) : « Plafond mensuel d'une clé API ».

3.7.4 Affectation des modèles

À quoi elle sert. Choisir, pour chaque fonction d'IA, le modèle qui répond (**principal**) et celui qui prend le relais (**secours**). Cette section remplace l'ancienne page « Affectation des modèles ».

Les fonctions

Fonction (à l'écran)	Catégorie	Usage
Insights	LLM	Analyses des données du Cockpit, réponses de Jev du Cockpit sur les données, message d'accueil
Gestion des données	LLM	Modifications des données demandées à Jev dans le Cockpit
Rapports	LLM	Rédaction des rapports de comité
Guidage console / Cockpit	LLM	Jev de la Console et du Cockpit : reformulation, clarification, réponses sur les données de la Console
Initialisation projet	LLM	Préremplissage du fichier d'initialisation à partir d'une proposition commerciale (3.14)
Documents, étape 1 : Vectorisation	Embedding	Recherche dans les documents et les guides
Documents, étape 2 : Reclassement	Reranking	Recherche dans les documents et les guides
Documents, étape 3 : Synthèse	LLM	Réponse à partir des documents et des guides

Utilisation

1. Sous chaque fonction, lisez son état (« Opérationnel », « Secours en service » ou « À l'arrêt ») et son volume des 30 derniers jours.
2. Cliquez sur le sélecteur **Principal** ou **Secours**. La liste « Modèles LLM actifs · coût estimé » (ou Embedding, Reranking) ne propose que les modèles actifs de la bonne catégorie, triés par coût estimé. Un fournisseur à clé invalide porte la mention « · clé invalide ».
3. Choisissez un modèle. **Le choix est enregistré aussitôt**, sans confirmation (sauf pour la Vectorisation) : « {Fonction} : {modèle} en principal. ».
4. Lisez le **coût mensuel estimé** de chaque fonction, et sous le secours « Si le secours prend le relais : ≈ X € / mois ».
5. Pour **Rapports**, la jauge « Sortie maximale » compare la longueur maximale de réponse du principal et du secours à la sortie requise (la plus longue mesurée sur 30 jours, sinon 38 000 jetons) : vert si elle suffit, rouge sinon.

La chaîne Documents

- « 3 étapes en série · le texte extrait suit la ligne de haut en bas. Une étape à l'arrêt suspend la suite. »
- La chaîne part du « Texte extrait » et finit par la « Réponse ». Le total s'affiche : « Total chaîne X par mois ».

- Une étape indisponible suspend les étapes suivantes (« Suspendu en amont »). Une étape sur son secours ne bloque rien.
- **La Vectorisation n'a pas de secours** : « Pas de modèle de secours : un autre modèle imposerait de revectoriser tous les documents. »
- Le sélecteur de **dimensions** de la Vectorisation ne propose que les dimensions du modèle choisi.

Revectorisation automatique

1. Changer le modèle ou la dimension de la Vectorisation ouvre la fenêtre « Revectoriser tous les documents ? ».
2. La fenêtre explique que les vecteurs actuels deviennent inutilisables : tous les extraits de la Base de connaissance des projets et des guides utilisateur seront revectorisés en tâche de fond.
3. Cliquez sur **Changer et revectoriser**, ou **Annuler**.
4. La cloche suit l'avancement : « Revectorisation des documents en cours », puis « … terminée » ou « … en échec ».
5. La recherche dans les documents reprend à la fin. Le changement est tracé (Critique).

Règles

- Le principal doit être actif et de la catégorie de la fonction : « Cette fonction n'accepte qu'un modèle LLM » (ou Embedding, Reranking).
- Le secours doit être différent du principal (« Le secours doit différer du principal ») et actif.
- Les nouveaux modèles répondent dès la requête suivante. Chaque changement est tracé (Sensible).
- **Une fonction est** :
  - **Opérationnelle** si son principal est disponible ;
  - **Secours en service** si seul le secours l'est ;
  - **À l'arrêt** sinon.
- **Un modèle est disponible** s'il est actif et si la clé de son fournisseur a réussi son dernier test.
- **Coût mensuel estimé** : volume réel des 30 derniers jours × tarif actuel du modèle. Pour une fonction sans historique (Guidage, Initialisation projet), une estimation fixe est affichée.

Automatique

- Si le principal ne répond pas au moment d'un appel, le secours est essayé. Un incident « IA · fonction {nom} » s'ouvre dans la cloche.
- Si les deux échouent, la fonction répond « indisponible ».
- **Toutes les fonctions appellent réellement les modèles choisis.** Les règles de notification utilisent, elles, le modèle choisi dans chaque règle.

Exemple. La clé Google est refusée : Gemini, principal de la Synthèse des documents, devient indisponible. Claude Sonnet, son secours, répond à sa place et la ligne affiche « Secours en service ». Vous remplacez la clé Google : après un test réussi, Gemini répond de nouveau.

3.7.5 Le catalogue des modèles

- **En-tête** : « Coûts en euros par million de tokens · mesures OpenRouter du {date} » ; bouton **Actualiser** ; filtres **Tous** puis un onglet par fournisseur ; bouton **Ajouter un modèle**.
- **Colonnes**, toutes triables : Modèle, Fournisseur, Entrée, Sortie, Score, Session, Tok/s, Utilisé par, Actif, et le crayon **Modifier**.

- **Badges** :
  - catégorie : LLM, Embedding ou Reranking ;
  - ancienneté d'après la date de sortie : « À surveiller · N mois » de 12 à 23 mois, « Ancien · N mois » à partir de 24 mois.
- **Utilisé par** : les fonctions qui utilisent le modèle, en principal ou en secours.

Mesures OpenRouter

Colonne	Mesure
Score	Intelligence Index (sur 100), publié par OpenRouter
Session	Coût médian d'une session de 10 à 49 tours dans l'agent Hermes, converti en euros
Tok/s	Débit médian du fournisseur le plus rapide, en tokens par seconde

- Les mesures sont relevées chaque jour à 4 h 30, ou à la demande avec **Actualiser** (« N modèles mesurés sur M LLM. »).
- Elles ne concernent que les LLM. Une mesure absente s'affiche « — ». Un relevé n'efface jamais une valeur existante.
- Dans la fiche d'un modèle, le bloc « Mesures OpenRouter » permet de corriger les trois valeurs et l'**Identifiant OpenRouter** (« Retrouvé automatiquement ; à corriger si le relevé ne trouve pas le modèle »).

Catalogue de référence. Depuis le 10 octobre 2026, il comprend **Claude Haiku 5.5** (Anthropic, LLM) : environ 0,09 € en entrée et 0,44 € en sortie par million de tokens, réponses jusqu'à 128 000 tokens, contexte d'un million de tokens. Le catalogue a été appliqué à la plateforme : Claude Haiku 5.5 figure dans la liste des modèles et peut être affecté à une fonction.

3.7.6 Ajouter ou modifier un modèle

1. Cliquez sur **Ajouter un modèle**, ou sur le crayon d'un modèle existant.
2. Choisissez **Que fait ce modèle ?** : **Génère du texte** (LLM), **Vectorise des textes** (Embedding) ou **Reclasse des résultats** (Reranking).
3. Renseignez les champs :
   - le fournisseur ;
   - le nom, et une description ;
   - l'**Identifiant chez le fournisseur** ;
   - la **Longueur de contexte** (facultative) ;
   - la **Date de sortie** ;
   - pour un LLM, le **Max output tokens** (longueur maximale d'une réponse) ;
   - pour un Embedding, les **Dimensions acceptées** (séparées par des virgules) et la **Dimension par défaut**.
4. Renseignez la **Tarification** en euros par million de tokens : entrée, et sortie pour un LLM.
5. Vérifiez l'**Aperçu en direct** : fonctions possibles (« Proposé pour »), coût sur le volume actuel, continuité (existe-t-il un secours ?).
6. Cliquez sur **Ajouter** ou **Enregistrer**.

Règles

- Nom : 1 à 80 caractères, unique chez un même fournisseur : « {Fournisseur} a déjà un modèle « X » ».
- La date de sortie est obligatoire à la création et ne peut pas être dans le futur.
- Un LLM doit avoir un max output tokens ; un Embedding, des dimensions.
- Tous les tarifs sont positifs ou nuls.
- Un nouveau modèle est créé actif.
- On ne peut pas changer la catégorie d'un modèle déjà affecté à une fonction d'une autre catégorie.
- On ne peut pas retirer une dimension affectée à la Vectorisation.
- « Un changement de tarif met à jour les estimations de l'affectation. L'historique de consommation n'est pas recalculé. »

3.7.7 Désactiver, réactiver, supprimer un modèle

- **Désactiver** : interrupteur **Actif**. Un modèle **affecté**, en principal ou en secours, ne peut pas être désactivé : « X est affecté (…). Réaffectez-le avant de le désactiver. ».
- **Réactiver** : sans confirmation.
- **Supprimer** (dans la fiche du modèle, en deux clics : **Supprimer** puis **Confirmer la suppression**) : refusé si le modèle est affecté à une fonction, choisi par une règle de notification ou présent dans la consommation. Dans ces cas, désactivez-le plutôt : son historique reste lisible.

3.8 Consommation et coûts de l'IA

À quoi sert la page. Suivre la dépense d'IA du mois, anticiper la fin de mois, fixer des plafonds par fonction et voir le détail de chaque appel à un modèle. La page se trouve dans le domaine **IA**. Sous-titre : « Tokens et dépenses par fonction, fournisseur et modèle, seuils d'alerte et détail de chaque appel LLM. »

- Cette page est la **référence des coûts d'IA** : Consommation et coûts du domaine Accès (3.6) affiche les mêmes coûts.
- **Usage réel seulement** : les appels simulés (coût estimé, jamais facturé) sont exclus partout — dépense du mois, projection, plafonds et statuts, graphique, journal des appels et exports.
- **Super Admin seulement** pour les plafonds et les seuils. Un Admin voit le bandeau « Lecture seule : modification réservée au Super Admin. » : les montants ne sont pas modifiables et les boutons « − » et « + » du seuil sont masqués.

> [Capture] Consommation et coûts (IA) : bandeau du budget et graphique, six tuiles des fonctions, journal des appels.

3.8.1 Budget, graphique et plafonds

Utilisation

1. Choisissez la période : **Jour**, **7 j**, **Ce mois**, **30 j** (par défaut), **3 mois** ou **6 mois**. Elle s'applique au graphique Tokens et Coûts, aux compteurs et au journal. **Le budget reste celui du mois civil en cours.**
2. Dans le bandeau, lisez :
   - la **projection de fin de mois** et la note « Reste … sous le plafond en fin de mois. », « Dépassement projeté de … en fin de mois. » ou « Aucun plafond global : fixez-le sous les fonctions. » ;
   - la dépense depuis le 1er et le plafond global ;
   - le rythme des 7 derniers jours, la dépense du mois précédent à la même date, les tokens du mois.

3. Choisissez la lecture du graphique :
   - **Budget** : dépense cumulée, plafond, seuil d'alerte et projection ;
   - **Tokens** : tokens d'entrée et de sortie par jour (par heure pour **Jour**) ;
   - **Coûts** : dépense par jour (par heure pour **Jour**).
4. Six tuiles, en deux rangées de trois, présentent les lignes budgétaires : **Insights**, **Rapports**, **Guidage console**, **Documents**, **Gestion des données**, **Initialisation projet**. Chaque tuile montre le modèle principal, la dépense, la part du mois, la projection et le statut.
5. Cliquez sur une tuile pour filtrer le graphique, les compteurs et le journal. Un second clic, ou « × », retire le filtre.
6. Pour fixer un plafond, saisissez le montant dans la tuile, ou dans « Budget global ». Réglez le seuil d'alerte avec « − » et « + ». L'enregistrement est automatique ; vider le champ supprime le plafond.

Règles

- **Mois** : du 1er à aujourd'hui, à l'heure de Paris.
- **Rythme** : dépense des 7 derniers jours, divisée par 7.
- **Projection** : dépense du mois + rythme × jours restants.
- **Seuil d'alerte** : de 50 à 100 %, par pas de 5 ; 80 % par défaut.
- **Statut d'une ligne**, calculé sur la projection :
  - **Sans plafond** : aucun plafond, ou plafond désactivé ;
  - **Dépassement projeté** : la projection atteint ou dépasse le plafond ;
  - **Alerte projetée** : la projection dépasse le seuil d'alerte ;
  - **Sous le plafond** sinon.
- **Moyenne par jour ouvré** : du lundi au vendredi ; le pic est le jour (ou l'heure) le plus élevé.
- **Un plafond ne bloque rien.** Les appels continuent au-delà. Le plafond sert à alerter : cloche, « À traiter » et signal du menu.
- Les modifications de plafond et de seuil sont tracées (Sensible).
- La page se met à jour d'elle-même : un nouvel appel à un modèle apparaît en moins d'une seconde.

Exemple. Le plafond global est de 100 €, avec une alerte à 80 %. Au 2 du mois, 0,88 € sont dépensés au rythme de 0,31 € par jour : la projection est de 9,74 €, la note indique « Reste 90,26 € sous le plafond ». Si le plafond passe à 9 €, la note devient « Dépassement projeté de 0,74 € » et le statut « Dépassement projeté ».

3.8.2 Journal des appels

À quoi il sert. Voir le détail de chaque appel à un modèle, en bas de la page : date et heure, fonction, fournisseur et modèle, tokens (entrée → sortie, total), coût.

Utilisation

1. Le journal suit la période et la fonction choisies en haut de la page.
2. Faites défiler : les appels suivants se chargent d'eux-mêmes (« Chargement des appels suivants… »).
3. Cliquez sur une ligne pour voir :
   - l'identifiant de la requête ;
   - la durée ;
   - le calcul du coût, dont le résultat est le coût de la ligne.

4. **Exporter en CSV** télécharge exactement le journal affiché (période et fonction) : « N appels exportés en CSV. ».

Règles

- **Coût d'un appel** : tokens d'entrée × prix d'entrée par million + tokens de sortie × prix de sortie par million (ou nombre de requêtes × prix pour 1 000 requêtes), au tarif en vigueur au moment de l'appel, enregistré avec l'appel. Un changement de tarif ne modifie pas le passé.
- Le journal contient aussi les appels de Vectorisation et de Reclassement (ligne Documents).
- Le texte des questions et des réponses n'est pas conservé.
- Les données de consommation n'ont pas de durée de conservation limitée.
- **Mise en cache des instructions.** Pour Jev, les notifications et d'autres traitements, une partie des instructions envoyées au modèle est mise en cache chez le fournisseur. Les tokens relus depuis ce cache coûtent 10 % du prix normal ; leur première écriture coûte 125 %. Le calcul affiché le détaille ; le nombre de tokens affiché compte, lui, tous les tokens envoyés.
- L'export CSV (séparateur « ; ») contient : Date, Heure, Fonction, Fournisseur, Modèle, Secours, Tokens, Tokens entrée, Tokens sortie, Tarif entrée (€/M), Tarif sortie (€/M), Coût (€), Requête, Durée (ms). Il est tracé au journal d'audit.

Message : « Aucun appel sur cette période pour cette fonction. ».

3.9 Analyse des temps de réponse

À quoi sert la page. Mesurer le temps que mettent Jev et tous les traitements d'IA de la plateforme à répondre, de bout en bout et étape par étape, pour repérer ce qui ralentit. Sous-titre : « Durée de traitement des prompts, de bout en bout et par étape, par catégorie de prompt ou par modèle. »

> [Capture] Analyse des temps de réponse : vignettes des catégories, cascade des étapes, courbe d'évolution.

Utilisation

1. Choisissez l'axe : **Par catégorie de prompt** ou **Par modèle**.
2. Choisissez la période : **Jour**, **7 jours** (par défaut), **1 mois**, **3 mois** ou **6 mois**. En vue Jour, « Jour précédent » et « Jour suivant » parcourent les jours, jusqu'à 182 jours en arrière. Les périodes se terminent aujourd'hui, journée en cours comprise.
3. Cliquez sur une vignette (catégorie ou modèle). Chaque vignette affiche la durée médiane de bout en bout, l'écart « min – max » et le nombre d'erreurs.
4. Lisez la **cascade** : une ligne par étape, chacune commençant à la fin de la précédente, avec « Médiane · min – max », puis la ligne « Bout en bout ».
5. Lisez la courbe **Évolution sur la période** : médiane et bande min – max, par heure, par jour ou par semaine ; les erreurs sont marquées en corail.

Les catégories

Six catégories concernent les questions posées à Jev :

Vignette	Signification
Guide Console	Question sur l'utilisation de la Console

Vignette	Signification
Données Console	Question sur les données de la Console
Guide Cockpit	Question sur l'utilisation du Cockpit
Données Cockpit	Question sur les données d'un projet du Cockpit
Actualisation Cockpit	Demande de création, modification ou suppression de données dans le Cockpit
Base de connaissance	Question sur un document de la Base de connaissance

Depuis le 11 octobre 2026, **toutes les fonctions d'IA sont mesurées**. Huit catégories s'ajoutent pour les traitements faits hors d'une question à Jev :

Vignette	Signification
Rédaction des rapports	Rédaction des titres et de la synthèse d'un rapport
Rôles des formes	Proposition des rôles des formes d'un format de rapport
Initialisation projet	Préremplissage d'un projet à partir d'une proposition (un onglet)
Message d'accueil	Message d'accueil de Jev (écran Aujourd'hui)
Notifications	Rédaction des notifications envoyées aux utilisateurs
Dépôt de document	Résumé et vectorisation d'un document déposé dans la Base de connaissance
Indexation du guide	Vectorisation du guide utilisateur déposé dans la Console
Revectorisation	Revectorisation des documents après un changement du modèle de vectorisation

Les étapes

Étape	Ce qu'elle mesure
Routage	Aiguillage de la question par la carte JEV
Vectorisation	Transformation de la question en vecteur
Reclassement	Reclassement des extraits trouvés
Formulation de la requête	Requête sur les données, reformulation d'une question de suite, extraction des champs
Exécution	Lecture ou écriture en base (« Service Cockpit · Traitement interne »)
Génération	Rédaction de la réponse

Règles

- Sont mesurés les prompts de Jev (Console et Cockpit) et, depuis le 11 octobre 2026, tous les autres traitements d'IA (catégories ci-dessus). Un traitement lancé pendant une question à Jev est compté dans cette question, pas une seconde fois.
- Pour Jev, les clarifications, les questions hors sujet et les aiguillages en échec ne sont pas comptés.
- Statistiques : médiane exacte, minimum et maximum.
- Une étape servie par le secours apparaît avec la part des appels qu'il a pris (« secours X (N %) »).
- Types d'erreur affichés : « Délai dépassé », « Réponse vide », « Réponse illisible », « Service injoignable », « Erreur HTTP NNN », « Requête invalide », « Carte non configurée ».
- Les mesures sont conservées **190 jours** (purge chaque nuit à 3 h 40).

Message : « Aucun traitement sur la période ».

3.10 Jev, l'assistant de la Console

À quoi il sert. Répondre aux questions sur la Console et sur les données de la plateforme : expliquer un chiffre, une règle, un écran, et guider pas à pas. **Jev n'agit jamais à votre place** : il indique où faire chaque action.

> [Capture] Panneau de Jev ouvert, avec les suggestions et une réponse et ses sources.

Utilisation

1. Cliquez sur le bouton de Jev, en bas de la barre latérale.
2. Posez votre question, ou cliquez sur une suggestion adaptée à la page ouverte (par exemple « Où en est le budget IA ? »).
   - Le champ de saisie s'agrandit avec le texte, jusqu'à environ 8 lignes, puis défile.
   - **Entrée** envoie la question ; **Maj+Entrée** va à la ligne.
3. Lisez la réponse et ses **sources**, affichées sous la réponse.
4. Pour repartir de zéro, cliquez sur l'icône **Effacer tous les messages** : Jev repart d'une nouvelle conversation.
5. Fermez avec **Fermer Jev** ou la touche Échap.

Comment Jev répond : l'aiguillage

Avant de répondre, Jev classe chaque question avec l'API de la carte « JEV » du Registre des cartes API (3.17). Il tient compte de la page ouverte et des 3 questions précédentes.

Type de question	Ce que fait Jev	Sources affichées
Usage (« Comment inviter un utilisateur ? »)	Il cherche les passages les plus proches dans le **guide utilisateur de la Console** (3.21), les reclasse, puis rédige sa réponse à partir des seuls extraits retenus. Une question de suite est d'abord reformulée en question autonome	« Guide · {section} · p. N »
Données (« Qui ne s'est pas connecté depuis 10 jours ? »)	Il lit en direct les données de la plateforme, en lecture seule, puis répond	Les tables lues (par exemple « comptes »)
Ambiguë ou **hors sujet**	Il demande une précision, en quelques lignes, avec 2 ou 3 reformulations ou options	—

- Si l'aiguillage est indisponible (carte JEV absente, désactivée ou en erreur), Jev traite la question comme ambiguë : il explique et peut lire les données.
- Si aucun extrait du guide n'est assez proche, si le guide n'est pas indexé ou si la recherche est indisponible, Jev demande une précision.
- Les réglages de la recherche dans le guide (nombre d'extraits, seuil, délais) se font dans la page Guide utilisateur (3.21).

Ce que Jev sait lire

- Il connaît la page que vous regardez.

- Il lit en direct les données de la plateforme, dans un périmètre défini (34 tables de consultation) :
  - comptes, droits, sessions, journal d'audit ;
  - IA, consommation, budget, plafonds ;
  - notifications, projets, clients, informations projet, chantiers, personnes, phases, snapshots, modules, imports ;
  - cartes API, serveur d'e-mail, skills, persona.
- Il lit le guide utilisateur de la Console pour les questions d'usage.
- Il ne lit rien d'autre : ni le contenu des snapshots, ni les conversations elles-mêmes.

Modèles utilisés

- Aiguillage : la carte « JEV » du Registre des cartes API.
- Données, reformulation et clarification : la fonction **Guidage console**.
- Recherche dans le guide : le modèle de vectorisation de l'index du guide, puis la fonction **Reclassement**.
- Réponse à partir du guide : la fonction **Synthèse** (Documents, étape 3).
- Sa personnalité suit le **Persona** (3.11) et la skill de guidage (3.12).

Règles

- Une question fait 2 000 caractères au plus.
- Chaque lecture de données est limitée à 200 lignes et 5 secondes, en lecture seule.
- Si sa première lecture échoue, Jev la corrige une fois. En cas de nouvel échec, il répond : « Je n'ai pas pu lire les données de la plateforme pour répondre (…). Reformulez la question, ou consultez directement l'écran concerné de la Console. ».
- Si la vectorisation de la question échoue, Jev fait une seconde tentative avec un délai plus long. En cas de nouvel échec, la cloche signale une erreur technique.

Mémoire conversationnelle

- Jev garde le fil de **votre** conversation, même après un rechargement de la page. Chaque administrateur a la sienne ; personne d'autre n'y accède.
- **Ce qui est retenu** :
  - les **10 derniers échanges** ;
  - un **résumé** des échanges plus anciens, mis à jour automatiquement ;
  - les réponses très longues, retenues en abrégé.
- **Ce qui est conservé** : vos questions, les réponses de Jev, le type de question, la reformulation éventuelle et les sources consultées. Les données lues ne sont pas conservées. Une question restée sans réponse n'est pas gardée.
- **Effacer tous les messages** : Jev oublie les échanges précédents.
- **Automatique** : chaque nuit à 3 h 25, les conversations sans échange depuis **30 jours** sont supprimées.

Messages d'erreur

Message	Cause	Que faire
« Je ne peux pas répondre pour l'instant : … aucun modèle affecté »	Aucun modèle affecté à la fonction utilisée	Affectez un modèle (3.7.4)

Message	Cause	Que faire
« Je ne peux pas répondre pour l'instant : … ni le modèle principal ni le secours ne répondent »	Clés refusées ou fournisseurs indisponibles	Testez et remplacez les clés (3.7.2)
« Le guide utilisateur de la Console n'est pas encore publié : … »	Aucun guide de la Console	Déposez le guide (3.21)
« La recherche dans le guide utilisateur de la Console est momentanément indisponible. Réessayez dans un instant. »	Vectorisation de la question impossible	Réessayez ; vérifiez la clé du fournisseur de vectorisation
« Je n'ai pas trouvé cette information dans le guide utilisateur de la Console. … »	Aucun extrait assez proche	Reformulez la question
« Jev n'a pas pu répondre : Conversation introuvable. »	Conversation expirée ou supprimée	Cliquez sur **Effacer tous les messages**
« Jev n'a pas pu répondre : Données invalides. »	Question de plus de 2 000 caractères	Raccourcissez la question

Exemple. Sur la page Utilisateurs, vous demandez : « Qui ne s'est pas connecté depuis 10 jours ? ». Jev lit la table des comptes et répond par une liste de noms avec leur dernière connexion, et la source « comptes ». Vous enchaînez : « Comment relancer leur invitation ? ». Jev comprend qu'il s'agit d'une question d'usage, cherche dans le guide et répond en citant « Guide · 3.3.4 Relancer une invitation ».

3.11 Persona

À quoi sert la page. Définir qui est Jev : son identité (ce que l'on voit) et sa personnalité (sa façon d'écrire et de penser).

> [Capture] Page Persona : tuiles Identity et Soul.

Utilisation

1. **Tuile Identity** :
    1. Choisissez un avatar prédéfini, ou **Importer une image** (PNG, JPEG ou WebP, 1 Mo au plus).
    2. Renseignez le nom (obligatoire, 30 caractères au plus), la créature (ce qu'il incarne, 40 au plus), le style (trois adjectifs, 60 au plus) et l'emoji.
    3. Cliquez sur **Enregistrer**.
2. **Tuile Soul** :
    1. Rédigez la personnalité : titres avec « ## », listes avec « - ». 20 000 caractères au plus.
    2. **Aperçu** montre le rendu.
    3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Règles

- Chaque tuile s'enregistre séparément. **Annuler** revient à la dernière version enregistrée.
- Chaque enregistrement garde une copie de la version précédente et est tracé (Sensible), avec l'avant et l'après.

- Le Persona est relu à chaque réponse de Jev, dans la Console comme dans le Cockpit, et pour le message d'accueil de l'écran Aujourd'hui.
- Le nom, l'emoji et l'avatar s'affichent dans la Console : barre latérale et panneau de Jev.

Messages : « Le nom est obligatoire. », « Image trop lourde (1 Mo maximum). », « Format non accepté ».

3.12 Skills

À quoi sert la page. Gérer les consignes ajoutées aux instructions de Jev et de certains traitements d'IA.

> [Capture] Page Skills : liste et éditeur.

Utilisation

1. **Nouvelle skill** crée une skill « Nouvelle skill », désactivée et vide.
2. Donnez-lui un nom (60 caractères au plus) et rédigez sa consigne (20 000 caractères au plus). **Aperçu** montre le rendu.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.
4. L'interrupteur active ou désactive la skill. L'effet est immédiat.
5. **Supprimer**, puis **Confirmer la suppression**. La suppression est définitive.
6. Retrouvez une skill avec la recherche et le filtre **Toutes / Actives / Désactivées** (9 skills par page). Au-delà de 200 skills, la recherche se fait sur le serveur.

Qui utilise quelle skill

- **Jev de la Console** : une seule skill, **la skill de guidage**. C'est la première skill active nommée « Guidage console », « Répondre sur la Console d'administration » ou « Guider l'utilisateur » (sans tenir compte des majuscules).
- **Jev du Cockpit** : pour chaque type de question, la seule skill active qui correspond à ce type (par exemple « Insights » pour les données du projet, « Guidage Cockpit » pour l'usage).
- **Skills dédiées** : la skill « **Préremplissage d'un projet** » sert uniquement au préremplissage de l'Initialisation d'un projet (3.14). Elle est lue, **active ou non**, à chaque analyse d'une proposition commerciale. Elle n'est **jamais envoyée à Jev**. Modifiez-la pour ajuster la façon dont l'IA lit les propositions.

Règles

- Deux skills ne peuvent pas porter le même nom (sans tenir compte des majuscules) : « Une skill s'appelle déjà « … » ».
- Les skills restent dans leur ordre de création. On ne peut pas les réordonner.
- Chaque création, modification, activation et suppression est tracée (Sensible).

3.13 Bibliothèque des projets

À quoi sert la page. Voir tous les projets de la plateforme, leur état et leur référentiel, les ouvrir dans le Cockpit, et, pour un Super Admin, supprimer un projet puis le restaurer si besoin.

> [Capture] Bibliothèque : liste à gauche, fiche projet à droite.

Utilisation

1. Filtrez par statut (**Tous**, **Actifs**, **En préparation**, **Clos**), ou recherchez par code, nom ou client.
2. Choisissez un projet dans la liste. Les flèches ↑ ↓ du clavier déplacent la sélection, 7 projets sont affichés par page.
3. La fiche affiche :
   - la phase en cours ;
   - le pourcentage du calendrier écoulé ;
   - les dates ;
   - les nombres de lots, phases, chantiers et personnes ;
   - l'état du dernier snapshot.
4. **Ouvrir** (ou la touche Entrée) ouvre le projet dans le Cockpit. Il faut une session du Cockpit.
5. **Initialiser un projet** mène à l'initialisation (3.14).

Règles

- **Badge « Nouveau »** : projet créé par initialisation il y a moins de 7 jours et encore en préparation.
- **Ordre d'affichage** : nouveaux projets, puis actifs, en préparation et clos, puis par date de début.
- **Phase affichée** : la phase qui contient la date du jour, sinon « Préparation » pour un projet en préparation.
- **Statut d'un projet** : la Console ne le modifie pas. On le change dans la fiche projet du Cockpit. Un projet clos est affiché « archivé ».
- La liste se met à jour d'elle-même quand un projet est créé ou modifié.

Supprimer un projet (Super Admin)

Pour effacer un projet de test, ou une mauvaise version chargée par erreur.

1. Choisissez le projet, puis cliquez sur **Supprimer le projet**, dans le pied de sa fiche. Le bouton n'apparaît que pour un Super Admin.
2. La fenêtre « Supprimer le projet {code} ? » fait l'inventaire de ce qui sera supprimé (« Inventaire des données du projet… » pendant le calcul) :
   - sous « SERA SUPPRIMÉ », les nombres de chantiers, phases, sous-phases, jalons, livrables, risques, problèmes, actions, décisions, tâches, personnes, documents, rapports, templates de rapport et snapshots, et le total des enregistrements, avec les extraits des documents et les fichiers déposés ;
   - les comptes qui n'auront plus accès à aucun projet, avec la case **Suspendre ces comptes** (cochée par défaut) ;
   - la date limite de restauration ;
   - les rappels : « La consommation et les coûts (IA et Accès) et le journal d'audit sont conservés. » et « Dans Consommation et coûts › Accès, les comptes de ce projet sans autre rattachement figureront dans « Sans équipe ». ».
3. Saisissez le code du projet (« Saisissez {code} pour confirmer » ; majuscules ou minuscules indifférentes).
4. Cliquez sur **Supprimer définitivement**. Le message « Projet {code} supprimé. Restaurable jusqu'au … dans « Projets supprimés ». » confirme la suppression.

Ce qui est supprimé, ce qui est gardé

- Sont supprimées toutes les données du projet : référentiel, pilotage, documents et leurs extraits, rapports, templates, snapshots, notifications du Cockpit, fichiers déposés…
- Ne sont **jamais** supprimés : la consommation (IA et Accès), le journal d'audit et l'historique des documents.
- Aucun compte n'est supprimé. Les comptes qui n'avaient accès qu'à ce projet sont suspendus si la case est cochée ; un administrateur de la Console n'est jamais proposé, il garde la Console.
- Le projet est retiré des règles de notification qui le ciblaient ; une règle qui ne cible plus aucun projet est désactivée.

Projets supprimés et restauration

- La section **Projets supprimés**, sous la liste, montre chaque projet supprimé : code, nom, « Supprimé le … par … » et « Restaurable encore N h ».
- Une **sauvegarde de sécurité** est conservée **48 heures**. Pendant ce délai, **Restaurer** (Super Admin) remet le projet tel qu'il était : ses données et fichiers, les règles de notification qui le ciblaient, et les comptes suspendus par la suppression sont réactivés. Message : « Projet {code} restauré. ».
- Au-delà de 48 heures, une tâche horaire efface définitivement la sauvegarde.
- La restauration est refusée si un projet de même code existe : « Un projet {code} existe déjà : supprimez-le ou renommez-le avant de restaurer ». Une sauvegarde expirée : « Sauvegarde introuvable ou expirée ».
- Suppression et restauration sont tracées au journal d'audit (Critique) : « Suppression d'un projet », « Restauration d'un projet supprimé ».

3.14 Initialisation d'un projet

À quoi elle sert. Créer un projet complet dans la plateforme. Un seul point d'entrée accepte deux sortes de fichiers, et le format décide du traitement :

- une **proposition commerciale** (PDF, DOCX ou PPTX) : l'IA **préremplit** le fichier Excel d'initialisation ;
- le **fichier Excel d'initialisation rempli** (XLSX) : la Console le **contrôle** onglet par onglet, puis le projet est prévisualisé et créé.

> [Capture] Initialisation d'un projet : zone de dépôt avec les deux encarts « Proposition commerciale » et « Excel d'initialisation rempli ».

Le parcours affiché en haut de l'écran compte cinq étapes : **Préremplir** (facultatif), **Importer**, **Contrôler**, **Prévisualiser**, **Publier**. Avec un Excel, l'étape Préremplir est grisée.

3.14.1 Déposer un fichier

1. Glissez le fichier dans la zone « Déposez votre fichier. », ou cliquez sur **Choisir un fichier**. Pendant le glisser, l'écran annonce « Proposition détectée » ou « Excel détecté ».
2. Une barre suit l'import (« Import du fichier · N % ») ; **Annuler** l'interrompt.
3. L'analyse ou le contrôle démarre dès la fin de l'import.

Règles

- Formats acceptés : PDF, DOCX, PPTX et XLSX. **25 Mo au plus par fichier.**

- Une proposition peut être accompagnée de ses **annexes** : jusqu'à **10 fichiers** par dépôt, lus comme un seul document. La ligne du fichier affiche « {premier fichier} + N fichiers ».
- Un Excel d'initialisation se dépose **seul** : « Un Excel d'initialisation se dépose seul ».
- Le format réel est vérifié à partir du contenu du fichier, pas seulement de son extension.
- Un seul fichier refusé fait refuser tout le dépôt.
- Le lien **Modèle Excel vierge**, sous la zone, télécharge le modèle sous le nom « {votre nom} - Init projet Cockpit AAMMJJ.xlsx ».
- L'icône **Réinitialiser**, en fin de ligne du fichier, revient à l'état initial sans confirmation. Les fichiers, le texte, les résultats et l'Excel produit sont aussitôt supprimés du serveur (« Préremplissage réinitialisé » ou « Contrôle réinitialisé »).

3.14.2 Préremplir à partir d'une proposition commerciale

1. Déposez la proposition (et ses annexes).
2. L'IA lit le document et répartit son contenu dans les **14 onglets** du fichier d'initialisation. L'écran affiche :
   - « Analyse en cours », l'onglet en cours (« Onglet NN · Libellé ») et « N onglets sur 14 terminés · N champs extraits. » ;
   - les tuiles des onglets en cours de lecture (« lecture… »), plusieurs à la fois ;
   - le temps restant estimé (« NN s restantes, environ »).
3. À la fin, « Préremplissage terminé » :
   - « Les 14 onglets sont remplis. » s'il n'y a rien à vérifier ;
   - sinon « N champs demandent votre regard. ».
4. Consultez la liste **À vérifier** : valeurs incertaines ou absentes de la proposition, avec l'onglet, le champ, la valeur proposée, la confiance et la page source. Filtrez par **Tous**, **Incertains** ou **Manquants**, ou cliquez sur une tuile d'onglet.
5. Cliquez sur **Télécharger l'Excel**. Le fichier s'appelle « {nom de la proposition} · prérempli.xlsx ».
6. Faites relire le fichier par le PMO, puis déposez-le avec **Déposer l'Excel vérifié** pour le contrôle (3.14.3).

Règles

- L'analyse utilise la fonction d'IA **Initialisation projet** : son modèle principal et son secours se règlent dans Fournisseurs et modèles (3.7.4), sa dépense apparaît dans la tuile « Initialisation projet » de Consommation et coûts (3.8).
- Les consignes de lecture sont complétées par la skill **Préremplissage d'un projet** (3.12), lue qu'elle soit active ou non.
- Une valeur est **incertaine** quand la confiance de l'IA est inférieure à **70 %**. Un champ obligatoire absent est **manquant**. Un onglet sans aucune donnée est marqué « non trouvé ».
- Dans l'Excel prérempli, chaque cellule à vérifier est **surlignée en ambre** et porte un **commentaire** : motif, confiance et source (page, et nom du fichier quand il y en a plusieurs).
- Le champ « Permission » des personnes n'est jamais rempli par l'IA.
- L'analyse est **un préremplissage** : rien n'est créé dans la plateforme.
- **Annuler** pendant l'analyse arrête la tâche et supprime le document.
- Si l'analyse s'interrompt (« Erreur · Analyse »), les onglets déjà traités sont conservés : **Reprendre l'analyse** repart de l'onglet interrompu.

- Le document déposé et son texte sont supprimés dès que l'Excel est produit. Le reste (résultats, Excel prérempli) est supprimé **24 heures** après.

Messages d'erreur

Message	Cause	Que faire
« Format non pris en charge. »	Extension ou contenu non reconnu, ou fichier de plus de 25 Mo	Déposez un PDF, DOCX, PPTX ou XLSX de 25 Mo au plus
« Fichier illisible. » — « Le document est protégé ou ne contient que des images. »	Document protégé, scanné ou sans texte	Exportez-le en PDF texte, ou cliquez sur **Remplir le modèle manuellement**
« Analyse interrompue à l'onglet NN · Libellé. »	Modèle indisponible, délai dépassé, redémarrage du serveur	**Reprendre l'analyse**
« 10 fichiers au plus par dépôt »	Trop de fichiers	Regroupez les annexes
« Excel prérempli supprimé (durée de conservation dépassée) : relancez l'analyse. »	Plus de 24 heures écoulées	Déposez de nouveau la proposition

3.14.3 Contrôler l'Excel rempli

1. Déposez le fichier Excel rempli.
2. Les 14 onglets sont contrôlés un par un (« Contrôle en cours », « N onglets sur 14 contrôlés. »).
3. Résultat :
   - **« Fichier conforme. »** : « 14 onglets et N champs contrôlés. Le référentiel peut être prévisualisé. » Cliquez sur **Prévisualiser le référentiel**. Des avertissements peuvent subsister ; ils ne bloquent pas ;
   - **« N anomalies bloquantes. »** : « Corrigez-les dans l'Excel, puis déposez-le à nouveau. » Boutons **Déposer le fichier corrigé** et **Télécharger le rapport**.
4. Consultez la liste **À corriger** : onglet, champ, valeur lue, gravité (« Bloquant » ou « Avertissement ») et **cellule exacte** (par exemple « C14 »). Filtrez par **Toutes**, **Bloquantes** ou **Avertissements**.
5. Le **rapport de contrôle** (« {fichier} · rapport de contrôle.xlsx ») liste chaque anomalie avec sa cellule, et une synthèse par onglet.

Règles

- Seules les anomalies bloquantes rendent le fichier non conforme.
- Le code projet doit être libre : sinon « Code déjà utilisé dans la bibliothèque des projets. ».
- Un fichier conforme est gardé pour la prévisualisation pendant 24 heures ; un fichier non conforme ne l'est pas.

3.14.4 Le modèle Excel

Le modèle compte **14 onglets de saisie numérotés de 01 à 14**, précédés des onglets « Complétude », « Glossaire » et « Références » :

Onglet	Contenu (* = obligatoire)
01 Équipes	Nom*, Description

Onglet	Contenu (* = obligatoire)
02 Rôles	Libellé*, Description
03 Personnes	Nom complet*, Email*, Équipe*, Fonction*, Permission*, Actif
04 Affectations	Personne*, Rôle*, Début*, Fin
05 Projet	16 champs : client, secteur, pays, ville du projet, code postal, code et nom du projet, dates, fuseau horaire, statut, directeur de programme, sponsor…
06 Info projet	Rubrique*, Libellé*, Valeur*
07 Lots	N°*, Périmètre*, Début*, Fin*, Statut, Responsable
08 Phases	N°*, Nom*, Lot*, Début*, Fin*, Statut, Description
09 Sous-phases	Phase*, N°*, Nom*, Début, Fin, Statut, Description
10 Chantiers	Nom*, Responsable*, Lot, Statut, Début, Fin, Description, Phases, Sous-phases, Dépendances
11 Instances	Nom*, Nom court*, Couleur*, Fréquence*, Niveau, Rôle de l'instance
12 Membres	Instance*, Personne*, Rôle dans l'instance
13 Jalons	Libellé*, Phase*, Sous-phase, Chantier, Lot, Responsable, Date prévue*
14 Livrables	Nom*, Sous-phase*, Chantier, Responsable*, Début*, Échéance*

Règles de saisie

- **05 Projet** : depuis le 11 octobre 2026, deux lignes facultatives, « Ville du projet » et « Code postal », suivent « Pays ». Le code postal compte 2 à 12 caractères (chiffres, lettres, espace ou tiret) : sinon « Code postal « … » invalide ». Ville et code postal alimentent la météo et le trafic de l'écran Aujourd'hui du Cockpit.
- **06 Info projet** : rubriques Le client, Marques du groupe, Programme en une phrase, Enjeux stratégiques, Périmètres fonctionnel, applicatif, géographique et juridique. « Programme en une phrase » (une ligne) et « Enjeux stratégiques » (au moins une ligne) sont obligatoires.
- **Sous-phases** : la numérotation est **libre** (par exemple 3.1, 3.2a). Un numéro ne contient ni espace, ni « ; », ni « · », et n'apparaît pas deux fois dans une même phase.
- **10 Chantiers** :
  - **Début** et **Fin** sont facultatifs. Vides, ils sont calculés à partir des sous-phases du chantier, sinon de ses phases, sinon du projet ;
  - **Phases**, **Sous-phases** et **Dépendances** acceptent plusieurs valeurs séparées par « ; » ;
  - une sous-phase choisie doit appartenir à l'une des phases du chantier ;
  - Dépendances : noms ou codes (C1…) des chantiers, ou « Tous » seul. Un chantier ne peut pas dépendre de lui-même. **Deux chantiers peuvent dépendre l'un de l'autre.**
- **Dates** : JJ/MM/AAAA, ou une date Excel.
- **Code projet** : 2 à 20 caractères, lettres, chiffres, « - » ou « _ ». Il est mis en majuscules et doit être libre.
- **Anciens fichiers refusés** : un fichier sans l'onglet « 06 Info projet » ou sans les colonnes Phases, Sous-phases, Dépendances de « 10 Chantiers » est refusé : « Ancien modèle de fichier : téléchargez le modèle à jour (bouton « Modèle Excel ») et reportez-y vos données ».

3.14.5 Prévisualiser puis créer le projet

1. **Prévisualiser** : parcourez le futur référentiel (bandeau du projet, planning des phases, puis une vue par onglet ; compteur « n / 15 vus »).
2. Lisez le résumé : « Valider crée le projet CODE avec N lots, N phases, N sous-phases, N chantiers, N jalons, N personnes. Il rejoint la bibliothèque des projets, au statut Préparation. »
3. Cliquez sur **Valider l'importation**. La création se fait en cinq phases :
    1. création du projet ;
    2. lots et phases ;
    3. chantiers et jalons ;
    4. personnes et habilitations ;
    5. instances de pilotage.
4. À la fin, « CODE a rejoint la bibliothèque des projets ». Boutons **Importer un autre projet** et **Ouvrir la bibliothèque**.

Ce qui est créé

- le projet, **toujours au statut Préparation**, quel que soit le statut indiqué dans le fichier, avec sa ville et son code postal s'ils sont renseignés ;
- son client et ses informations projet ;
- lots, phases, sous-phases ;
- chantiers (codes C1, C2… réattribués), avec leurs phases, sous-phases et dépendances, et jalons (J01, J02…) ;
- livrables, équipes, rôles, personnes, affectations ;
- instances et leurs membres ;
- **une habilitation Responsable par chantier**, sur la personne responsable ;
- une planification de snapshots (hebdomadaire, vendredi à 4 h, conservation 12 mois) ;
- votre rattachement au projet.

Règles

- Le serveur refait tous les contrôles à la validation. La création est « tout ou rien » : en cas d'erreur, rien n'est créé.
- **Aucun compte utilisateur n'est créé.** Invitez ensuite les personnes (3.3).
- Une personne marquée « Actif : non » est créée inactive.
- L'initialisation est tracée au journal d'audit (Sensible).
- **Automatique** : un fichier refusé il y a moins de 7 jours est signalé dans la cloche (« Import refusé : {fichier} »).

Messages d'erreur (exemples)

Message	Que faire
« Onglet « X » manquant »	Repartez du modèle Excel
« Le code X existe déjà »	Changez le code projet dans l'onglet 05 Projet
« « Colonne » est obligatoire »	Complétez la cellule indiquée

Message	Que faire
« … : date invalide (JJ/MM/AAAA attendu) »	Corrigez la date
« Équipe « X » inconnue (onglet 01 Équipes) »	Ajoutez l'équipe ou corrigez le nom
« Fin avant début »	Corrigez les dates
« Sous-phase X hors des phases du chantier : … »	Ajoutez la phase au chantier, ou retirez la sous-phase
« Le chantier « X » dépend de lui-même »	Retirez cette dépendance
« Fichier non conforme : corrigez les anomalies bloquantes avant la prévisualisation. »	Corrigez puis déposez le fichier
« Fichier supprimé (durée de conservation dépassée) : déposez-le de nouveau. »	Déposez de nouveau le fichier

Exemple. Vous déposez la proposition commerciale d'ORION et son annexe financière. Après l'analyse, 12 champs sont à vérifier, dont la date de fin du projet. Vous téléchargez l'Excel prérempli et le confiez au PMO. Il corrige les cellules en ambre et vous renvoie le fichier. Vous le déposez : le contrôle trouve 1 anomalie bloquante en « 10 Chantiers », cellule I12 (sous-phase hors des phases du chantier). Le PMO corrige, vous redéposez : le fichier est conforme. Vous prévisualisez, puis validez. ORION apparaît dans la bibliothèque avec le badge « Nouveau », au statut Préparation. Il reste à inviter son équipe.

3.15 Snapshots

À quoi sert la page. Garder l'historique des données de chaque projet : capturer un état, comparer deux états, restaurer un état passé.

> [Capture] Snapshots : chronologie, liste par mois, comparaison A/B.

3.15.1 Créer un snapshot

1. Choisissez l'onglet du projet.
2. Cliquez sur **Créer un snapshot**.
3. Saisissez un libellé (60 caractères au plus ; « Capture manuelle » par défaut).
4. Cliquez sur **Lancer la capture**. Une barre suit l'avancement.

Ce que contient un snapshot : toutes les données du référentiel et du pilotage du projet, soit 19 types d'objets et leurs liens :

- lots, phases, sous-phases, chantiers, jalons, livrables ;
- équipes, rôles, personnes, affectations, instances ;
- risques, problèmes, actions, décisions, séances, rapports, documents, avancement.

La liste affiche, pour chaque snapshot, les nombres de tâches, jalons, risques et livrables.

3.15.2 Planification automatique

- Réglages :
  - activez **Planification automatique** ;
  - choisissez la **fréquence** (Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle) ;

- le **jour** (en hebdomadaire) ;
- l'**heure** (00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 20:00 ou 22:00) ;
- la **conservation** (3, 6, 12 ou 24 mois).

- Chaque changement est enregistré immédiatement. La prochaine capture prévue s'affiche dans la chronologie.

Automatique

- Chaque heure pile, la plateforme vérifie les planifications actives et capture les projets concernés :
  - chaque jour pour une fréquence quotidienne ;
  - le jour choisi pour une fréquence hebdomadaire ;
  - le 1er du mois pour une fréquence mensuelle.
- Ensuite, les snapshots plus anciens que la durée de conservation sont **supprimés**. Cela vaut aussi pour les snapshots manuels et les sauvegardes de sécurité.
- Les projets dont la planification est suspendue ne sont ni capturés ni purgés.

3.15.3 Comparer deux états

1. Sélectionnez deux snapshots, dans la liste ou dans la frise. A est toujours le plus ancien.
2. Ou cliquez sur **Comparer les deux plus récents**.
3. Lisez les écarts, regroupés en **Ajouts**, **Modifications** et **Suppressions** (chaque compteur est un filtre). Pour chaque écart, l'objet, le champ, et la valeur avant et après sont affichés en clair.

Règles de lecture

- Plusieurs modifications d'un même champ sont résumées : première valeur, puis dernière valeur.
- Un objet ajouté puis modifié reste un ajout.
- Un objet ajouté puis supprimé n'apparaît pas.
- Une valeur revenue à son point de départ n'est pas un écart.

3.15.4 Restaurer un état

1. Cliquez sur **Restaurer cet état** (sur une ligne) ou **Restaurer l'état A**.
2. Confirmez avec **Restaurer**.

Règles

- Avant toute restauration, un snapshot de sécurité de l'état actuel est créé : « Sécurité avant restauration ». S'il échoue, rien n'est restauré.
- La restauration est « tout ou rien ».
- Elle ne restaure pas la fiche du projet, les fichiers des documents, les commentaires ni les notifications.
- Elle est tracée au journal d'audit (Critique). Le message de réussite propose **Voir la sauvegarde**.

Messages : « Capture impossible : … », « Comparaison impossible : … », « Restauration impossible : … ». Une capture en échec est aussi signalée dans la cloche (« Échec du snapshot {projet} »).

Exemple. Avant le 20e COPIL, vous créez le snapshot « Avant le 20e COPIL ». Une semaine plus tard, vous le comparez au dernier snapshot automatique : 3 risques ajoutés, et le jalon J06 décalé du 12 au 19 novembre.

3.16 Modules

À quoi sert la page. Activer les fonctions optionnelles du Cockpit, pour toute la plateforme ou projet par projet. Trois modules existent : **Budget**, **Suivi des bénéfices** et **Message d'accueil de Jev**.

> [Capture] Page Modules : tuiles des modules et bandeau de demande.

Chaque module est présenté dans une tuile ; toutes les tuiles ont la même largeur et la même hauteur.

Utilisation

1. Pour chaque module, choisissez la portée :
   - **Désactivé** (confirmation) : le module disparaît du Cockpit pour tous. Les données saisies sont conservées et réapparaissent à la réactivation ;
   - **Tous les projets** (confirmation) : le module est actif partout, y compris sur les projets créés ensuite ;
   - **Par projet** : un interrupteur par projet. L'activation est immédiate, la désactivation demande une confirmation.
2. Traitez les demandes des PMO : **Activer sur {projet}** ou **Refuser**. Elles arrivent aussi dans la cloche (voir 3.2).

Règles

- Un utilisateur du Cockpit voit un module désactivé comme verrouillé, et peut en demander l'activation. Une même demande en attente n'est pas dupliquée.
- Approuver une demande active le module sur le seul projet demandé.
- Toutes les modifications sont tracées (Sensible).
- Le module **Budget** : sans lui, la saisie du budget est refusée, et le composant « Budget » des templates de rapport n'est pas proposé (« Budget : le module n'est pas activé pour ce projet (Console › Modules). »).
- Le module **Message d'accueil de Jev** (actif sur tous les projets par défaut) : Jev rédige chaque jour le message de l'écran Aujourd'hui de chaque utilisateur, avec le ton de sa Personnalité ; désactivé, le message est calculé par règles. Sa consommation s'inscrit sur la ligne Insights de Consommation et coûts.

3.17 Registre des cartes API

À quoi sert la page. Recenser les services externes appelés par la plateforme (actualités, météo, trafic pour les widgets du Cockpit, et la carte « JEV » qui aiguille les questions posées à Jev), et surveiller leur santé, leurs clés et leurs quotas.

> [Capture] Registre : état du registre par tag et fiche d'une carte.

3.17.1 Créer ou modifier une carte

1. Cliquez sur **Nouvelle carte**.
2. Renseignez les champs :
   - le **nom** (60 caractères au plus) ;
   - le **tag**, existant ou nouveau (40 caractères au plus) ;

- l'**endpoint**, qui commence toujours par `https://`.

3. Précisez la **clé API** : **Sans clé**, ou **Clé requise**.
   - Collez la clé ; sa date d'expiration est facultative.
   - En modification, laissez le champ vide pour conserver la clé actuelle.
4. Choisissez l'**envoi de la clé** : en-tête X-Api-Key, ou Authorization: Bearer.
5. Choisissez la **requête** : **GET**, ou **POST** avec un corps JSON (4 096 caractères au plus).
6. Cliquez sur **Créer la carte** ou **Enregistrer**, puis sur **Tester l'appel**.

Règles de sécurité

- Seules les adresses `https://` publiques sont acceptées.
- Sont refusées les adresses locales ou privées, et une adresse qui contient un identifiant et un mot de passe.
- Les redirections ne sont pas suivies.
- La clé est chiffrée. Seuls ses 4 derniers caractères restent visibles.

La carte « JEV » sert à l'aiguillage des questions posées à Jev (3.10). Son endpoint, sa clé et son modèle se règlent ici. Sans elle, ou si elle est désactivée, Jev reste utilisable mais traite chaque question comme ambiguë.

3.17.2 États d'une carte

Du plus prioritaire au moins prioritaire :

État	Condition
Désactivée	La carte n'est plus appelée ; les widgets ne sont plus mis à jour
Non vérifiée	Aucun appel encore fait
En erreur	Dernière réponse en erreur (clé refusée, quota dépassé, délai…)
À surveiller	Clé expirant dans moins de 60 jours, ou quota du jour à 80 % ou plus
Lente	Temps de réponse de 300 ms ou plus
Opérationnelle	Tout va bien

3.17.3 Autres actions

- **Associer un widget**. Seuls les widgets qui utilisent une carte API sont proposés : Actualité, Météo, Trafic. Un widget du Cockpit s'associe aussi automatiquement à sa carte lors de son premier appel.
- **Désactiver / Réactiver** la carte.
- **Supprimer la carte** :
  1. La Console indique les widgets impactés.
  2. Cliquez sur **Supprimer définitivement**.
  3. Vous disposez de 5 secondes pour annuler.

Automatique

- Les cartes actives sont testées toutes les **15 minutes**.
  - Une carte GET n'est pas retestée si un vrai appel a réussi dans l'heure.
  - Une carte POST est testée une fois par 24 heures, sauf si elle est en erreur.

- **Cloche** :
  - carte en erreur ;
  - clé qui expire (30, 7 et 1 jour avant, puis expirée) ;
  - quota à 80 % ou plus.
- **Service en panne** : les widgets affichent la dernière réponse réussie de moins de 24 heures.
- **Quota journalier atteint** : les widgets reçoivent un refus jusqu'à minuit (heure de Paris).

Messages d'erreur : « Donnez un nom à la carte. », « Saisissez une adresse valide, sans espace : domaine puis chemin. », « Adresse privée ou locale interdite », « Collez la clé fournie par le service. », « JSON invalide », « Saisissez le corps JSON de l'appel ».

3.18 Notifications envoyées aux utilisateurs

À quoi sert la page. Programmer des messages envoyés aux utilisateurs **chaque jour ou chaque semaine, à heure fixe**. Un modèle d'IA rédige leur contenu à partir des données du projet. Il n'y a pas d'alertes déclenchées par un événement : toutes les règles partent à heure fixe.

> [Capture] Page Notifications : liste des règles, éditeur, aperçu, historique.

3.18.1 Créer et régler une règle

1. Cliquez sur **Nouvelle règle**. La règle est créée inactive, quotidienne à 7 h 00.
2. Cliquez sur le titre et renommez la règle (120 caractères au plus).
3. **Canal** : **Dans l'application** (cloche du Cockpit) et/ou **E-mail**. Il faut au moins un canal.
4. **Destinataires par profil** : Admin, PMO, Responsable, Lecteur. Le nombre de destinataires actifs s'affiche.
5. **Projets ciblés** : **Tous** (chaque projet ouvert) ou une sélection de projets.
6. **Fournisseur et modèle** : un modèle de langage actif, qui rédigera le contenu.
7. **Prompt envoyé au modèle** : la consigne de rédaction (4 000 caractères au plus).
8. **Fréquence d'envoi** : **Quotidienne** ou **Hebdomadaire** ; le jour (hebdomadaire) et l'heure (par pas de 30 minutes, heure de Paris).
9. **Message** : l'objet (300 caractères au plus) et le corps (4 000 au plus). Insérez les variables :
   - `{projet}` : code du projet ;
   - `{date}` : date du jour ;
   - `{reponse_llm}` : le texte rédigé par le modèle.
10. Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Activer**.

La phrase en tête de l'éditeur résume la règle, par exemple : « Informer PMO et Responsable sur PMS, chaque semaine, lundi 07:00, dans l'application et par e-mail. Message rédigé par Claude Sonnet 4.5. ».

Règles

- `{reponse_llm}` n'est pas permise dans le prompt, seulement dans le message.
- Les anciennes variables `{jalon}`, `{risque}`, `{seuil}` et `{document}` sont refusées.
- **Cas bloquants** (bandeau rouge) : une règle sans modèle, ou sans destinataire, peut être enregistrée et activée, mais **n'envoie rien**.
- **Activer / Désactiver** a un effet immédiat. **Enregistrer** recalcule le prochain envoi.

- Si l'enregistrement échoue, votre saisie est conservée : « Enregistrement impossible : vos modifications sont conservées. Réessayez. ».
- **Supprimer la règle** (deux clics) supprime la règle, mais garde son historique, affiché sous « Règle supprimée ».
- La suppression d'un projet (3.13) le retire des règles qui le ciblent ; une règle qui ne cible plus aucun projet est désactivée. La restauration du projet rétablit ces règles telles qu'elles étaient.
- Création, modification et activation sont tracées (Info) ; la suppression aussi (Sensible).

3.18.2 Tester une règle

- **M'envoyer un test** envoie la règle telle qu'affichée, même non enregistrée, **à vous seul**, sur les canaux choisis.
- Le texte est rédigé pour le premier profil destinataire, sur le premier projet ciblé.
- Pour une règle « Tous les projets », le test est rédigé sans données de projet.
- Le bouton est inactif tant qu'un cas bloquant subsiste.

3.18.3 Comment un envoi est préparé

- **Un texte par profil.**
  - Chaque destinataire reçoit le texte de son profil le plus large parmi ceux visés : Admin, puis PMO, puis Responsable, puis Lecteur.
  - Ce texte est rédigé sur les seules données que **tous** les destinataires de ce profil ont le droit de voir.
  - Un Responsable ne reçoit donc que des informations sur les chantiers communs aux Responsables destinataires.
- **Rédaction.**
  - Le modèle lit les données du projet, puis rédige.
  - Le message complet compte **moins de 100 mots**.
  - Le contenu suit une mise en forme légère : une phrase essentielle, 2 ou 3 rubriques, des puces qui commencent par le chiffre clé, des étapes numérotées.
- **Mise en page.**
  - Dans le Cockpit, le tiroir des notifications met le texte en page.
  - Par e-mail, le message est mis en page : en-tête « Cockpit by onepoint · projet · date », nom de la règle, titre, chiffres clés, points « À surveiller », bloc « À faire », lien « Ouvrir Cockpit », et en pied l'adresse d'expédition et la raison de l'envoi (profil, projet). Une version texte est jointe pour les messageries qui n'affichent pas la mise en page.
- **Garde-fous.**
  - Aucune requête technique n'est jamais envoyée à la place du texte.
  - Si les données ne peuvent pas être lues, le texte est rédigé sans chiffres, ou remplacé par : « Les données du projet n'ont pas pu être analysées pour cet envoi : consultez le détail dans le Cockpit. ».
- **Mémoire.** Le dernier envoi réussi de la règle, pour le même projet et le même profil, est transmis au modèle s'il date de moins de 35 jours. Le modèle dit alors ce qui a changé depuis, au lieu de tout répéter.
- **Canaux.**
  - Dans l'application : une notification par destinataire, dans la cloche du Cockpit.

    - E-mail : un e-mail par profil, avec tous les destinataires dans le champ « À ».
- **« Tous les projets »** produit un envoi par projet ouvert.

3.18.4 Planification et règle de rattrapage

- Chaque règle active connaît son **prochain envoi**. La plateforme vérifie chaque minute les envois arrivés à échéance.
- Un même envoi (règle, projet, heure prévue) ne part **jamais deux fois**.
- Un envoi parti moins de 5 minutes après l'heure prévue est « à l'heure ».
- **Règle de rattrapage** (si la plateforme était arrêtée à l'heure prévue) :
    - l'envoi part au redémarrage s'il est encore dans la **limite de rattrapage** : le lendemain du jour prévu, 23 h 59, dans le fuseau du projet ;
    - si plusieurs envois d'une même règle ont été manqués pour un même projet, **seul le plus récent part**. Les autres sont notés « Remplacé » ;
    - au-delà de la limite, l'envoi est « **Abandonné** ». Il est compté comme un échec et apparaît dans « À traiter » ;
    - les rattrapages partent du plus ancien au plus récent, 10 par minute au plus, pour ne pas saturer les canaux.
- Une règle désactivée n'a pas de prochain envoi. À sa réactivation, rien n'est rattrapé pour la période d'inactivité.

Exemple de rattrapage. Une règle quotidienne part à 9 h 00. La plateforme s'arrête le mardi à 8 h et redémarre le jeudi à 10 h 12. Les envois du mardi et du mercredi sont manqués. Au redémarrage :

- l'envoi du mardi est « Remplacé » par celui du mercredi ;
- celui du mercredi est encore dans sa limite (jeudi 23 h 59) : il part aussitôt, noté « Rattrapé · prévu mer. 09:00, envoyé jeu. 10:12 ».

Si la plateforme n'avait redémarré que le vendredi, l'envoi du mercredi aurait été « Abandonné ».

3.18.5 Historique et « À traiter »

- **Historique des envois** : onglets **Cette règle** ou **Toutes les règles** ; les 200 derniers envois. Sous le nom de la règle, une ligne grise indique l'heure prévue et l'heure réelle.
- **Statuts** :

Statut	Signification
Distribué	Envoyé
Rattrapé	Envoyé après un arrêt, dans la limite de rattrapage
Remplacé	Non envoyé : un envoi plus récent de la même règle est parti à sa place
Abandonné	Non envoyé : la limite de rattrapage était dépassée
Échec	Erreur de rédaction ou d'envoi (modèle indisponible, serveur d'e-mail en erreur…)

- **À traiter** : les échecs et abandons des 7 derniers jours apparaissent dans la Vue d'ensemble (« N échecs d'envoi de notification sur 7 jours », **Voir l'historique**).

Messages d'erreur

Message	Cause
« Enregistrement impossible : vos modifications sont conservées. Réessayez. »	Refus ou serveur injoignable ; la saisie n'est pas perdue
« heure HH:MM par pas de 30 minutes »	Heure invalide
« {reponse_llm} n'est utilisable que dans le message »	Variable mal placée
« variable retirée : {jalon} »	Ancienne variable
« LLM inconnu ou inactif »	Modèle désactivé ou supprimé
« Aucun modèle choisi (modèles réinitialisés) : la règle ne pourra pas s'envoyer. »	Cas bloquant
« Aucun destinataire : la règle ne pourra pas s'envoyer. »	Cas bloquant

Exemple. La règle « Synthèse hebdomadaire du projet » part chaque lundi à 7 h 00 vers les PMO et Responsables de PMS, dans l'application et par e-mail. Les PMO reçoivent une synthèse de tout le projet. Les Responsables reçoivent celle de leurs chantiers communs. Chaque synthèse commence par ce qui a changé depuis le lundi précédent.

3.19 Serveur d'envoi SMTP

À quoi sert la page. Régler le serveur qui envoie tous les e-mails de la plateforme : invitations, réinitialisations de mot de passe, notifications.

> [Capture] Page Serveur d'envoi SMTP : trois blocs et test de connexion.

Utilisation

1. **Serveur** : saisissez le nom du serveur, puis choisissez le chiffrement (TLS / STARTTLS, SSL/TLS ou Aucun) et le port.
2. **Authentification** : **Oui** / **Non**, puis l'identifiant et le mot de passe.
3. **Expéditeur** : l'adresse d'expédition. **Reprendre l'identifiant** la recopie depuis l'identifiant.
4. Cliquez sur **Tester la connexion**. Les quatre étapes (Connexion, Chiffrement, Authentification, Expédition) passent au vert. Aucun e-mail n'est envoyé.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. Après un test réussi, envoyez un **e-mail de test** à une adresse de votre choix.

Règles

- **Valeurs par défaut** : smtp.gmail.com, port 587, STARTTLS, avec authentification.
- **Port proposé** selon le chiffrement : 587, 465 ou 25.
- **Conseils affichés** :
  - « Le port 465 attend SSL/TLS dès la connexion. » ;
  - « Sans chiffrement, identifiant et mot de passe circulent en clair. » ;
  - pour Gmail, l'expéditeur est remplacé par l'identifiant, sauf s'il s'agit d'un alias vérifié.
- **Mot de passe** : chiffré, jamais réaffiché. Laissé vide, il est conservé. Gmail exige un **mot de passe d'application** de 16 caractères.
- **Délais** : 10 secondes pour la connexion et pour chaque réponse du serveur.

- **Enregistrement** : il est tracé (Sensible). Toute modification efface le résultat du dernier test.
- L'adresse d'expédition est aussi rappelée en pied des e-mails de notification.

Messages d'erreur : chaque étape en échec affiche le code du serveur et une aide. Par exemple :

- « Le nom du serveur est introuvable. Vérifiez l'orthographe. » ;
- « Gmail n'accepte que les mots de passe d'application (16 caractères)… ».

À l'enregistrement, la Console signale aussi « Saisissez un nom d'hôte… », « Le mot de passe est requis quand l'authentification est activée. » et « Saisissez une adresse e-mail valide. ».

3.20 Partager Cockpit

À quoi sert la page. Préparer, pour une personne précise, un **paquet d'installation Windows** de Cockpit et de la Console : un fichier ZIP qu'elle décompresse avant de lancer l'installateur. Vous choisissez les données et les secrets (clés d'IA, serveur d'e-mail) qu'il contient, et vous les protégez par un code.

> [Capture] Partager Cockpit : bandeau (taille, dépense IA possible, secrets), six tuiles, historique des paquets.

3.20.1 Préparer un paquet

Le bandeau rappelle en permanence la **taille estimée**, la **dépense IA possible**, le nombre de **secrets** inclus et ce qui se passe **si Cockpit est déjà installé**. Renseignez ensuite les six tuiles :

1. **01 Données** :
   - **Base actuelle** : une copie de la base telle qu'elle est aujourd'hui, limitée aux projets choisis (tous cochés par défaut) ;
   - **Jeu de démonstration** : deux projets fictifs, des équipes et des snapshots pour découvrir Cockpit ;
   - **Cockpit vide** : aucun projet ni utilisateur.
2. **02 Clés d'IA** : cochez les clés à inclure. Chaque clé affiche son masque et son plafond mensuel (« sans plafond » en rouge). Les cartes du Registre des cartes API qui ont une clé sont aussi proposées (« Carte API · {nom} »). Aucune clé n'est cochée par défaut.
3. **03 SMTP et fichiers** :
   - **Serveur SMTP** : inclus, les e-mails de la personne partiront de votre adresse ; exclu, elle configurera son propre serveur ;
   - **Fichiers déposés** : Base de connaissance et guides utilisateur. Les **formats et templates de rapport sont toujours inclus**.
4. **04 Sécurité** : la tuile résume ce que la personne pourra faire en votre nom (« Dépenser jusqu'à N € par mois sur … », « Envoyer des e-mails depuis … »). L'interrupteur **Code de déverrouillage** (activé par défaut, « Fortement recommandé ») chiffre les secrets par un code. Étiquette : « Protégé », « Exposé » (secrets lisibles dans le ZIP) ou « Aucun secret ».
5. **05 Destinataire** : nom et e-mail de la personne (« Pour l'historique. Cockpit n'envoie rien à cette adresse. »). **Préremplir son compte** crée son compte à l'avance avec les profils choisis (Administrateur, PMO, Responsable, Lecteur) : « Elle ne saisira que son mot de passe. ». Avec le profil Administrateur, son compte est Super Admin de son installation.
6. **06 Version** : numéro de version et nouveautés depuis le dernier paquet. Sous « Si Cockpit est déjà installé chez elle », choisissez **Conserver ses données** (seule l'application est mise à jour) ou

Remplacer ses données (sa base est remplacée, après une sauvegarde sur son poste).

Cliquez ensuite sur **Générer le paquet**.

Règles

- Le bouton reste inactif tant que le destinataire ou les projets manquent : « Renseignez le destinataire (05). », « Choisissez au moins un projet (01). ».
- **Dépense IA possible** : somme des plafonds mensuels des clés incluses. Elle vaut « Illimitée » si une clé n'a pas de plafond. Fixez les plafonds dans Fournisseurs et modèles (3.7.3) : « Une clé sans plafond peut être facturée sans limite. Fixez un plafond ou décochez-la. ».
- Votre propre compte, les sessions et les clés non retenues ne sont jamais copiés dans le paquet.

3.20.2 Générer et transmettre le paquet

1. La génération suit quatre étapes : **Compilation**, **Copie de la base**, **Rechiffrement** (« Ignoré » sans secret), **Archive**.
2. « Vous pouvez quitter cet écran : la génération continue sur le serveur. » Après un rechargement, l'écran reprend à l'étape en cours.
3. À la fin, l'écran affiche :
   - le **fichier** (nom et taille) et son **empreinte SHA-256** ;
   - le **code de déverrouillage**, « Code · affiché une seule fois », au format XXXX-XXXX-XXXX ;
   - le bouton **Code noté, le masquer** : le code n'est plus jamais affichable (« Masqué. Il ne pourra plus être affiché. »).
4. Cliquez sur **Télécharger le ZIP**.
5. Ouvrez **Message pour {prénom}**, puis **Copier le message** : il explique l'installation pas à pas. Envoyez le ZIP et le message.
6. Transmettez le code **par un autre canal** (SMS ou téléphone), jamais avec le ZIP.

Règles

- Une seule génération à la fois : « Un paquet est déjà en cours de génération. ».
- Le paquet reprend l'application telle qu'elle est installée sur le serveur.
- Le **code** compte 12 caractères. Il n'existe que si le paquet contient au moins un secret. Il n'est jamais enregistré, ni dans la base ni au journal d'audit.
- Le **lien de téléchargement** est valable **15 minutes** ; au-delà, relancez le téléchargement depuis la Console.
- Les secrets sont rechiffrés pour le paquet. La clé de chiffrement du serveur n'est jamais exportée.
- La génération (réussie ou en échec) est tracée au journal d'audit (Sensible), sans le code.

3.20.3 Historique et suppression du fichier

- **Historique des paquets** : date, auteur, destinataire, données, secrets (« protégés par code » ou « sans code »), version, taille, empreinte, et les clés à révoquer pour couper l'accès.
- **Sur le serveur · Supprimer** supprime le ZIP du serveur.
- **Automatique** : chaque ZIP est supprimé **2 jours** après sa génération. La ligne de l'historique reste, avec « Fichier supprimé le … ». La suppression est tracée (Sensible).

- **Une installation déjà faite ne peut pas être désactivée à distance.** Pour couper l'accès, révoquez les clés chez les fournisseurs et changez le mot de passe SMTP s'il était inclus.

3.20.4 Installation chez la personne

1. Elle décompresse le ZIP (« Extraire tout »), ouvre le dossier « Cockpit » obtenu, puis lance `installer_cockpit.cmd`. Aucun droit d'administrateur Windows n'est nécessaire.
2. L'installateur demande le **code de déverrouillage** (3 essais). Sans code valide, Cockpit s'installe sans clés d'IA, sans clés de cartes API et sans serveur d'e-mail.
3. Si son compte a été prérempli, elle ne choisit que son mot de passe. Sinon, elle crée son compte administrateur, qui est Super Admin de son installation.
4. Des raccourcis « Démarrer Cockpit » et « Arrêter Cockpit » sont créés (Bureau et menu Démarrer › Cockpit). Cockpit s'ouvre ensuite à l'adresse `http://localhost:3000`.
5. Les programmes sont installés dans `%LOCALAPPDATA%\Programs\Cockpit` et les données dans `%LOCALAPPDATA%\Cockpit`. Une installation antérieure au 12 octobre 2026, faite sous l'ancien nom, est arrêtée puis reprise dans ces dossiers, données comprises.

Exemple. Vous préparez un paquet pour Claire Dumas, consultante qui reprend le projet PMS : base actuelle limitée à PMS, clé Anthropic plafonnée à 50 € par mois, SMTP exclu, code de déverrouillage activé, compte prérempli en PMO. Vous téléchargez le ZIP, copiez le message et l'envoyez par e-mail, puis lui dictez le code par téléphone. Deux jours plus tard, le ZIP disparaît du serveur.

3.21 Guide utilisateur

À quoi sert la page. Mettre à disposition le guide utilisateur de chaque application (Console et Cockpit), savoir qui l'a téléchargé, et régler la façon dont Jev y cherche ses réponses.

> [Capture] Page Guide utilisateur : onglets Console | Cockpit, version en vigueur, traçabilité, réglages de la recherche de Jev.

3.21.1 Un guide par application

- Les onglets **Console** et **Cockpit** (flèches gauche et droite du clavier) affichent chacun leur guide, avec sa version (« vN.N » ou « Aucun guide »).
- Rien n'est partagé entre les deux : versions, téléchargements, index et réglages sont séparés.
- Le guide de la Console sert au Jev de la Console ; le guide du Cockpit, au Jev du Cockpit.

3.21.2 Télécharger, déposer ou remplacer le guide

- **Télécharger le guide** télécharge la version en vigueur, nommée « Guide utilisateur Console vX.Y.pdf » (ou Cockpit).
- **Déposer le guide** (premier dépôt) ou l'icône **Remplacer le guide** : choisissez un PDF. Il devient aussitôt la version en vigueur.

Règles

- Seuls les vrais fichiers PDF sont acceptés (le contenu est vérifié), **10 Mo au plus**.
- **Numérotation** : la première version est 1.0. Chaque remplacement ajoute 1 au second chiffre (3.9 donne 3.10).

- Seule la version en vigueur est téléchargeable. Les anciennes restent dans la traçabilité.
- Un seul dépôt à la fois par application.
- Chaque téléchargement est enregistré avant l'envoi du fichier : qui, quand, quelle version. Ce registre ne peut pas être modifié.
- Chaque publication est tracée au journal d'audit (Sensible).

Messages : « Seuls les fichiers PDF sont acceptés. », « Fichier trop lourd (10 Mo maximum). », « Ce PDF ne contient pas de texte (document scanné) : déposez un PDF exporté depuis un traitement de texte. », « Aucun texte exploitable dans ce PDF. », « Indexation en cours : attendez la fin avant un nouveau dépôt. », « Le téléchargement a échoué. Réessayez. », « Le dépôt a échoué. Réessayez. ».

3.21.3 Indexation pour Jev

- Après un dépôt, le guide est **indexé** en tâche de fond : découpé en extraits, puis vectorisé avec le modèle de la fonction Vectorisation.
- La ligne d'état indique « Non indexé », « Indexation en cours · {modèle} » ou « Indexé · N pages · N extraits · {modèle} ({dimension} dim.) ».
- Une notification annonce la fin : « Guide Console indexé · N extraits » ou « Guide Console non indexé : {motif} ».
- Pendant l'indexation, Jev continue d'utiliser l'ancien index. Le nouveau le remplace d'un coup quand il est prêt. En cas d'échec, Jev garde le dernier index valide.
- Un changement de modèle ou de dimension de la Vectorisation réindexe automatiquement les guides (3.7.4).
- Si le serveur redémarre pendant l'indexation : « Indexation interrompue : le serveur a redémarré pendant le traitement. Déposez le guide de nouveau. ».

3.21.4 Traçabilité

- Sous « Traçabilité · Téléchargements, dépôts et remplacements » : chaque publication (« Version N.N publiée ») et chaque téléchargement (nom de la personne, version), avec les compteurs « N téléchargements » et « N personnes ».
- 8 événements par page.

3.21.5 Réglages de la recherche de Jev dans le guide

Quand une question porte sur l'utilisation de l'application, Jev cherche les passages les plus proches dans le guide, garde ceux qui dépassent le seuil, les reclasse, puis rédige sa réponse à partir des seuls extraits retenus. Ces réglages se font par application :

Réglage	Par défaut	Limites	Rôle
Extraits recherchés	8	1 à 30	Nombre de passages les plus proches cherchés dans le guide
Extraits conservés	4	1 à 10, et au plus les extraits recherchés	Passages gardés après le reclassement
Seuil de similarité	0,58	0 à 0,95	Écarte les passages trop éloignés de la question

Réglage	Par défaut	Limites	Rôle
Délai · vectorisation	10 s	1 à 60 s	Temps accordé pour transformer la question en vecteur
Délai · reclassement	8 s	1 à 60 s	Au-delà, l'ordre de la recherche est gardé
Délai · rédaction	30 s	5 à 120 s	Temps accordé au modèle pour rédiger

- Ces réglages sont **réservés au Super Admin**. Un Admin les voit en lecture seule, avec le bandeau « Lecture seule : modification réservée au Super Admin. », sans les boutons **Valeurs par défaut** et **Enregistrer**. Le dépôt et le remplacement du guide restent ouverts à tous les administrateurs.
- **Valeurs par défaut** rétablit ces valeurs ; **Enregistrer** n'est actif que si une valeur a changé.
- Une valeur hors limites est signalée en rouge sous le champ.
- La modification est tracée au journal d'audit (Sensible).
- Tant qu'aucun guide n'est publié, Jev ne répond pas aux questions d'usage de cette application.

3.22 Mon profil

À quoi sert la page. Gérer vos informations personnelles, votre photo, votre mot de passe et vos sessions, et voir vos habilitations. Sous-titre : « Vos informations, vos habilitations et la sécurité de votre compte. »

> [Capture] Mon profil, onglet Habilitations.

La carte de gauche affiche votre photo (ou vos initiales), votre nom, votre position, le badge « Super Admin » ou « Administrateur », votre société, votre équipe (celle de la personne du référentiel qui a votre e-mail) et la date « Administrateur depuis ». Elle porte les liens **Changer la photo** et **Se déconnecter**.

Utilisation

- **Changer la photo** : choisissez une image. Elle est recadrée au carré et réduite automatiquement, puis s'affiche dans votre profil **et dans la barre latérale** (« Photo mise à jour »).
- **Onglet Informations** :
  - modifiez vos coordonnées : prénom, nom, position, société, e-mail de connexion, téléphone, ville, pays, langue, fuseau horaire ;
  - cliquez sur **Enregistrer** ;
  - le pied indique « Dernière modification le {date} ».
- **Onglet Habilitations** :
  - « Niveau d'administration » : « Super Admin », avec « Accordé le {date}. Seul un autre Super Admin peut retirer ce profil. », ou « Administrateur », avec « Accordé le {date}. Seul un autre administrateur peut retirer ce droit. » ;
  - le bouton **Mes N actions tracées · M critiques** ouvre le journal d'audit filtré sur votre nom ;
  - le tableau de vos projets : projet, rôle, affectation (dates) et droits (PMO, Responsable ou Lecteur et leurs chantiers, ou « Aucun droit »). Les rôles et affectations viennent du référentiel du projet ; les droits, de la page Utilisateurs.
- **Onglet Sécurité** :

- **Modifier** le mot de passe : saisissez le mot de passe actuel, puis le nouveau deux fois. Vos autres sessions sont fermées ; celle-ci reste ouverte ;
- **Sessions ouvertes** : **Déconnecter** ferme une session précise ; **Déconnecter les autres sessions** ferme toutes les autres ;
- **Dernière connexion** : date et heure de votre dernière connexion.

Règles

- Prénom et nom sont obligatoires (60 caractères au plus).
- Une adresse e-mail déjà prise par un autre compte est refusée.
- Changer votre e-mail change aussi votre identifiant de connexion. Ce changement est tracé (Sensible).
- La photo est limitée à environ 2 Mo après réduction ; un fichier qui n'est pas une image est refusé (« Choisissez une image »). Le changement de photo est tracé (Info).
- La session courante ne se ferme pas depuis la liste : utilisez la déconnexion.

Messages : « Le prénom et le nom sont requis », « Adresse e-mail invalide », « Mot de passe actuel incorrect », « Choisissez une image », « Image illisible ».

4. Rôles et droits

4.1 Qui accède à la Console

- **Seuls les administrateurs de la plateforme** accèdent à la Console.
- Depuis le 10 octobre 2026, il existe **deux niveaux d'administrateur** :

Niveau	Ce qu'il peut faire
Super Admin	Toutes les pages et toutes les actions de la Console
Admin	Toutes les pages. Le menu IA (Fournisseurs et modèles, Consommation et coûts de l'IA) est en **lecture seule**, de même que les réglages de la recherche de Jev (Guide utilisateur) ; sur la Vue d'ensemble, une clé invalide propose « Voir les fournisseurs » au lieu de « Remplacer la clé ». Il ne peut ni supprimer ni restaurer un projet, ni agir sur le compte d'un Super Admin (modifier, suspendre, supprimer, droits, niveau). Persona, Skills et Registre des cartes API lui restent ouverts

- Seul un Super Admin attribue ou retire le profil Super Admin (page Administrateurs, ou « Modifier le compte »). Il en reste toujours au moins un, et personne ne retire son propre profil.
- Le compte créé à l'installation d'une plateforme (y compris par un paquet de Partager Cockpit) est Super Admin. Un administrateur ajouté par la page Administrateurs est Admin ; un Super Admin peut ensuite changer son niveau.
- Autre limite : dans Accès › Consommation et coûts (3.6), un autre administrateur peut limiter ce que vous voyez (« Sans coûts » ou « Anonymisé »).
- Un compte sans ce droit, même PMO, ne peut pas ouvrir la Console. Sa tentative de connexion est tracée.

4.2 Ce que chaque profil voit et fait

Profil	Console	Cockpit
Super Admin	Tout : comptes, droits, consommation, IA, projets (dont la suppression), snapshots, plateforme, journal d'audit	Voit tous les projets et tous les chantiers, **en lecture seule**
Admin	Tout, sauf la modification du menu IA (lecture seule), la suppression d'un projet et les actions sur un Super Admin	Voit tous les projets et tous les chantiers, **en lecture seule**
PMO (par projet)	Aucun accès	Tous les droits sur le projet : référentiel et suivi. Peut demander l'invitation d'une personne et l'activation d'un module
Responsable (par chantier)	Aucun accès	Met à jour le suivi et les dates de ses chantiers. Peut demander l'activation d'un module
Lecteur (par chantier)	Aucun accès	Consulte ses chantiers

Règles

- **Seule la Console attribue les droits.** Le Cockpit les lit et les combine.
- **Cumul** : un même compte peut être administrateur (Super Admin ou Admin) et, selon les projets, PMO, Responsable ou Lecteur. Le profil le plus large s'applique : Super Admin, puis Admin, puis PMO, puis Responsable, puis Lecteur. Un administrateur garde ses profils projet, affichés projet par projet dans Utilisateurs.
- **Rattachement** : être rattaché à un projet ne donne aucun accès. Seules les habilitations comptent.
- **Pertes d'accès** :
  - un compte suspendu perd tout accès immédiatement ;
  - un administrateur retiré perd l'accès à la Console dès sa requête suivante.
- **Garde-fous** : au moins un administrateur et au moins un Super Admin doivent toujours rester, et personne ne peut retirer ses propres droits d'administrateur, son propre profil Super Admin, ni modifier ses propres droits de consommation.

5. Paramétrage

Réglage	Où	Effet
Niveau de chaque administrateur	Administrateurs (Super Admin seulement), ou « Modifier le compte »	Super Admin (tous les droits) ou Admin (menu IA en lecture seule)
Droits de consommation de chaque administrateur	Administrateurs	Complet, Sans coûts ou Anonymisé dans Accès › Consommation et coûts
Fournisseurs et clés d'IA	Fournisseurs et modèles	Autorisent l'appel aux modèles. Une clé en erreur rend ses modèles indisponibles
Plafond mensuel d'une clé	Fournisseurs et modèles (bouton « Plafond »)	Information reprise par Partager Cockpit ; ne bloque rien
Affectation principal / secours	Fournisseurs et modèles, section Affectation	Choisit le modèle de chaque fonction, dès la requête suivante
Modèle et dimension de la Vectorisation	Fournisseurs et modèles, section Affectation	Déclenchent la revectorisation des documents et des guides
Modèles et tarifs	Fournisseurs et modèles, catalogue	Définissent les modèles utilisables et le calcul des coûts
Plafonds et seuils d'alerte	Consommation et coûts (IA)	Déclenchent les alertes budgétaires, sans bloquer les appels
Persona	Persona	Nom, avatar et personnalité de Jev
Skills	Skills	Consignes de Jev et du préremplissage
Recherche de Jev dans le guide	Guide utilisateur	Nombre d'extraits, seuil de similarité, délais, par application
Carte JEV	Registre des cartes API	Aiguillage des questions posées à Jev
Planification des snapshots	Snapshots	Captures automatiques et durée de conservation, par projet
Portée des modules	Modules	Fonctions optionnelles visibles dans le Cockpit
Cartes API	Registre des cartes API	Services externes des widgets et de Jev
Règles de notification	Notifications	Messages programmés envoyés aux utilisateurs
Serveur d'envoi	Serveur d'envoi SMTP	Envoi de tous les e-mails
Guides utilisateur	Guide utilisateur	Version de chaque guide proposée au téléchargement et indexée pour Jev
Informations, photo, mot de passe, sessions	Mon profil	Votre propre compte
Réduire / déplier la navigation	Barre latérale	Mémorisé par votre navigateur

Les réglages de Fournisseurs et modèles, les plafonds et seuils de Consommation et coûts (IA) et les réglages de la recherche de Jev dans le guide sont **réservés au Super Admin** ; un Admin les consulte en lecture seule.

Réglages fixes (non modifiables à l'écran)

- **Sécurité** :
  - 15 minutes d'inactivité avant déconnexion ;
  - blocage de 15 minutes après 5 échecs de connexion ;
  - invitation valable 14 jours ;
  - lien de réinitialisation valable 30 minutes ;
  - lien de téléchargement d'un paquet valable 15 minutes.
- **Données** :
  - journal d'audit conservé 24 mois ;
  - conversations de Jev conservées 30 jours ;
  - mesures des temps de réponse conservées 190 jours ;
  - interactions de la consommation de la plateforme conservées 400 jours ;
  - fichiers du préremplissage et de l'initialisation conservés 24 heures ;
  - sauvegarde de sécurité d'un projet supprimé conservée 48 heures ;
  - paquets d'installation conservés 2 jours.
- **Consommation de la plateforme** : 5 minutes d'inactivité au plus par interaction ; hausse inhabituelle au-delà de 1,6 fois la moyenne ; point rouge à partir de 30 % de hausse de coût.
- **Planifications** :
  - test des clés d'IA toutes les 2 heures ;
  - relevé des mesures OpenRouter chaque jour à 4 h 30 ;
  - contrôle des cartes API toutes les 15 minutes ;
  - rattrapage des notifications jusqu'au lendemain 23 h 59.

6. FAQ et dépannage

Un utilisateur n'a pas reçu son invitation.

- Vérifiez l'adresse dans Utilisateurs.
- Vérifiez le serveur d'envoi : **Tester la connexion**, puis envoyez un e-mail de test.
- Faites **Relancer**. Un nouveau lien de 14 jours part, et l'ancien devient invalide. L'e-mail a pour objet « Votre invitation à rejoindre l'application Cockpit (nouveau lien) ».
- Demandez aussi à l'utilisateur de regarder ses courriers indésirables.

Le lien d'invitation « n'est plus valide ». Il a expiré (14 jours), a déjà servi, ou une relance l'a remplacé. Relancez l'invitation.

Un utilisateur ne peut pas se connecter.

- Son compte est peut-être encore Invité, ou Suspendu. Le message est volontairement le même dans tous les cas.
- Après 5 échecs, la connexion est bloquée 15 minutes. Il peut utiliser « Mot de passe oublié ? ».

Je veux supprimer un compte, mais la Console refuse. La personne liée a des responsabilités dans un projet (actions, risques, jalons, chantiers…), a pris des décisions ou est membre d'une instance. Le journal d'audit, lui, ne bloque plus la suppression. Suspendez le compte : l'accès est coupé et l'historique reste cohérent. Si le compte est celui d'un Super Admin, seul un Super Admin peut le supprimer.

Je veux faire le ménage dans les comptes suspendus. Dans Utilisateurs, onglet Suspendus, cliquez sur **Supprimer les comptes suspendus**. La fenêtre indique pour chaque compte gardé la raison (administrateur, projet supprimé encore restaurable, responsabilités dans un projet).

Je ne peux pas modifier les fournisseurs, les modèles, les plafonds ou les réglages de Jev (« Lecture seule »). Ces modifications sont réservées au Super Admin. Demandez à un Super Admin de les faire, ou de vous nommer Super Admin dans la page Administrateurs.

Je ne vois pas le bouton « Supprimer le projet ». Il est réservé au Super Admin, et n'apparaît que pour un projet enregistré dans la plateforme.

J'ai supprimé un projet par erreur. Dans Bibliothèque des projets, section « Projets supprimés », cliquez sur **Restaurer** dans les 48 heures qui suivent la suppression (Super Admin). Au-delà, la sauvegarde est effacée.

Une demande d'invitation du PMO n'apparaît pas dans Utilisateurs. Elle figure parmi les invités, au statut « Demandée », tant qu'elle est en attente. Une fois décidée (dans la cloche ou dans la page), elle disparaît de la liste ; l'invité accepté apparaît comme compte Invité.

Le PMO a corrigé l'e-mail d'une personne, mais le compte n'a pas changé. C'est voulu : l'e-mail est l'identifiant de connexion. Ouvrez le compte et cliquez sur **Appliquer** dans l'encart « E-mail du référentiel ».

« Accès à retirer » apparaît en rouge. La personne a été désactivée dans le référentiel. Retirez ses droits sur le projet, ou suspendez son compte.

Dans Accès › Consommation et coûts, le niveau Utilisateur est grisé, ou les montants affichent « — ». Vos droits de consommation sont « Anonymisé » ou « Sans coûts ». Seul un autre administrateur peut les changer, dans la page Administrateurs.

Le taux d'activité paraît très faible avec un filtre Projet ou Fonctionnalité. C'est normal : ces filtres réduisent le temps actif, mais pas le temps connecté, qui ne peut être attribué ni à un projet ni à une fonctionnalité.

Jev répond « Je ne peux pas répondre pour l'instant ». Aucun modèle n'est affecté à la fonction utilisée (Guidage console ou Synthèse), ou ses clés sont refusées. Vérifiez la section Affectation et les clés dans Fournisseurs et modèles.

Jev ne trouve rien dans le guide, ou dit que la recherche est indisponible.

- Vérifiez dans Guide utilisateur que le guide de la Console est publié et « Indexé ».
- Vérifiez la clé du fournisseur du modèle de vectorisation.
- Si les réponses sont trop souvent « non trouvées », baissez légèrement le seuil de similarité.

Jev demande toujours une précision, même pour des questions claires. L'aiguillage est peut-être indisponible. Vérifiez la carte « JEV » dans le Registre des cartes API (état, clé).

Jev dit « Conversation introuvable ». La conversation a expiré (30 jours). Cliquez sur **Effacer tous les messages** pour en ouvrir une nouvelle.

Une fonction affiche « Secours en service ». La clé du fournisseur principal est refusée, ou n'a jamais été testée. Testez ou remplacez la clé.

Le budget est dépassé : les appels sont-ils bloqués ? Non. Les plafonds alertent sans bloquer, de même que le plafond mensuel d'une clé. Pour réduire les coûts, affectez des modèles moins chers.

J'ai changé le modèle de Vectorisation : la recherche dans les documents ne répond plus. Les documents et les guides sont en cours de revectorisation. Suivez l'avancement dans la cloche ; la recherche reprend à la fin.

Une notification programmée n'est pas partie.

- La règle est-elle active ? A-t-elle un modèle et des destinataires ?
- Un projet ciblé a-t-il des comptes actifs avec les profils visés ?
- Consultez l'historique : « Remplacé », « Abandonné » ou « Échec » indiquent la cause.
- Si la plateforme était arrêtée plus longtemps que la limite de rattrapage, l'envoi est abandonné.

Un e-mail de notification n'arrive pas, alors que l'historique indique « Distribué ». Vérifiez qu'un serveur d'envoi est configuré et testé. Sans serveur, l'e-mail n'est pas réellement envoyé.

Un snapshot a échoué. La cloche le signale. Créez un nouveau snapshot manuel depuis la page Snapshots.

Le préremplissage refuse ma proposition (« Fichier illisible »). Le document est protégé, scanné ou ne contient que des images. Exportez-le en PDF texte depuis l'outil d'origine, ou remplissez le modèle Excel à la main.

Le préremplissage s'est arrêté en cours de route. Cliquez sur **Reprendre l'analyse** : les onglets déjà traités sont gardés. Si l'erreur revient, vérifiez le modèle affecté à la fonction Initialisation projet.

L'initialisation refuse mon fichier Excel. Consultez la liste « À corriger » ou téléchargez le rapport : chaque anomalie indique son onglet et sa cellule. Corrigez, puis cliquez sur **Déposer le fichier corrigé**. Rien n'a été créé entre-temps. Si le message parle d'un « ancien modèle de fichier », téléchargez le modèle Excel vierge et reportez-y vos données.

La personne qui a reçu un paquet n'a pas de clés d'IA. Elle n'a pas saisi le bon code de déverrouillage (3 essais), ou aucune clé n'avait été cochée. Générez un nouveau paquet si besoin.

Je veux couper l'accès d'une personne à qui j'ai envoyé un paquet. Ce n'est pas possible à distance. Révoquez chez les fournisseurs les clés indiquées dans l'historique des paquets, et changez le mot de passe SMTP s'il était inclus.

Une carte API est « En erreur ».

- Clé refusée : cliquez sur **Modifier** et remplacez la clé.
- Service injoignable : les widgets affichent leur dernière valeur connue. Réessayez **Tester l'appel** plus tard.

7. Annexes

Annexe A. Récapitulatif des règles de gestion

Les références désignent les fichiers du code (dossier `backend/src` sauf mention contraire). Les numéros de ligne datent du 30/09/2026 pour les règles inchangées ; les règles ajoutées depuis citent le fichier et la constante.

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Accès réservé	Toute la Console est réservée aux administrateurs	Accès	`core/auth/auth.ts:106` ; `@AdminOnly` sur chaque contrôleur
Super Admin	Deux niveaux (Super Admin, Admin) ; écritures du menu IA, réglages de recherche de Jev et suppression / restauration d'un projet réservées au Super Admin ; seul un Super Admin agit sur un Super Admin ; au moins un Super Admin ; jamais sur soi-même ; compte initial Super Admin	Administrateurs, IA, Bibliothèque	`core/auth/auth.ts` (`SuperAdminOnly`, `SUPER_ADMIN_ONLY_MESSAGE`) ; `admin/accounts.controller.ts` (`guardSuper`, `setSuper`) ; `core/auth/initial-admin.ts`
Échecs de connexion	5 échecs par adresse, 20 par adresse IP, blocage 15 min, remise à zéro après 15 min	Connexion	`core/auth/policy.ts:11-17`
Message d'échec unique	Même message pour adresse inconnue, mauvais mot de passe, compte invité ou suspendu	Connexion	`core/auth/credentials.service.ts:82-101`

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Mot de passe	12 à 128 caractères, majuscule, minuscule, chiffre, spécial, différent du précédent, non compromis	Connexion	`core/auth/policy.ts:38-58` ; `core/auth/password.ts:70-75`
Inactivité	15 min dans la Console (+ 2 min de marge côté serveur), avertissement 60 s avant	Session	`core/auth/policy.ts:22-24` ; `frontends/auth-api.js`
Lien de réinitialisation	Valable 30 min ; 1 envoi par minute, 5 par heure ; jamais pour un compte suspendu	Mot de passe oublié	`core/auth/policy.ts:29-33` ; `credentials.service.ts`
Invitation	Lien à usage unique, valable 14 jours ; un nouveau lien annule les précédents	Utilisateurs	`admin/accounts.controller.ts` ; `credentials.service.ts`
Invitation sans réponse	Signalée après 7 jours	Utilisateurs, À traiter	`admin/accounts.controller.ts` (`INVITE_STALE_DAYS`)
Au moins un accès	Un compte invité a au moins un projet ou le rôle Administrateur	Utilisateurs	`admin/accounts.controller.ts`
Unicité de l'e-mail	Une adresse ne sert qu'à un compte	Utilisateurs	`admin/accounts.controller.ts`
Statuts de compte	Invité → Actif (mot de passe choisi) ; Suspendu → Actif ou Invité selon la connexion passée	Utilisateurs	`admin/accounts.controller.ts` ; `credentials.service.ts`
Suspension	Ferme toutes les sessions ; impossible sur soi-même	Utilisateurs	`admin/accounts.controller.ts`

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Suppression	Refusée si la personne liée a des responsabilités dans un projet ou est membre d'une instance ; le journal d'audit ne bloque plus (11/10/2026) ; impossible sur soi-même	Utilisateurs	`admin/accounts.controller.ts` (`accountUsages`)
Comptes suspendus	Suppression groupée ; gardés : administrateurs, comptes suspendus par un projet supprimé encore restaurable, comptes liés à des données ; confirmation « SUPPRIMER » ; tri refait à la suppression	Utilisateurs	`admin/accounts.controller.ts` (`suspendedTriage`)
E-mail d'invitation	Objet « Votre invitation à rejoindre l'application Cockpit » ; bouton, lien de secours, date limite, adresse de connexion ; version texte jointe	Utilisateurs	`domain/invitation-email.ts` (`invitationEmail`) ; `admin/accounts.controller.ts` (`INVITE_VALIDITY_DAYS`)
Demandes d'invitation dans Utilisateurs	Demandes en attente listées parmi les invités (« Demandée ») ; même décision que la cloche	Utilisateurs, cloche	`frontends/admin-api.js` (`toInvReq`, `invReqDecide`)

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
E-mail du référentiel	Jamais recopié seul ; appliqué par l'administrateur ; invitation renvoyée pour un invité	Utilisateurs	`admin/profiles.service.ts` ; `admin/accounts.controller.ts`
Accès à retirer	Personne inactive dont le compte garde un droit	Utilisateurs, À traiter, cloche	`domain/habilitation-proposals.ts` ; `admin/console.controller.ts`
Compte à réactiver	Personne réactivée au référentiel après la suspension du compte	Utilisateurs, À traiter, cloche	`admin/profiles.service.ts` (`toReactivate`)
Proposition de droits	Responsable des chantiers dont la personne est responsable, Lecteur des autres chantiers de rattachement	Utilisateurs	`domain/habilitation-proposals.ts`
Habilitations	Remplacement complet ; droits écrits sur la personne du référentiel si elle existe ; PMO prioritaire sur les chantiers	Droits	`admin/accounts.controller.ts`
Dernier administrateur	Il reste toujours au moins un administrateur ; pas de retrait de ses propres droits	Administrateurs	`admin/accounts.controller.ts`
Nouvel administrateur	Seul un compte actif peut le devenir	Administrateurs	`admin/accounts.controller.ts`
Droits de consommation	Complet / Sans coûts / Anonymisé ; jamais sur soi-même ; Complet par défaut ; tracé Sensible	Administrateurs, Consommation (Accès)	`admin/platform-usage.controller.ts` ; `prisma/schema.prisma` (`seeCosts`, `seeIndividual`)

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Journal d'audit	Ajout seul (trigger SQL), 24 mois de conservation, purge à 03:15	Journal d'audit	`prisma/migrations/20260928000000_audit_append_only` ; `admin/console.controller.ts`
Export d'audit	5 000 lignes au plus, séparateur « ; », export tracé	Journal d'audit	`admin/console.controller.ts`
Décision différée	10 s pour annuler une décision sur une demande ; exécution ensuite	Cloche	`admin/inbox.service.ts`
Réconciliation de la cloche	Une notification par cause ; fermée ou rouverte selon la cause ; lue pour tous	Cloche	`admin/inbox.service.ts`
Incidents d'IA	Un incident par fonction quand le principal échoue ; fermé à sa réussite suivante	Cloche	`core/llm.service.ts` (`aiIncidentKey`) ; `core/tech-errors.ts`
Mises à jour en direct	Chaque écriture annoncée par un flux ; la Console relit la page affichée, la Vue d'ensemble et la cloche ; ses propres écritures ignorées	Toutes les pages	`core/changes.ts` ; `frontends/admin-api.js` (`liveStart`)
Temps actif	Chaque interaction compte jusqu'à la suivante, au plus 5 min ; une suite par utilisateur	Consommation (Accès)	`domain/platform-usage.ts` ; `admin/platform-usage.service.ts`

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Hausse inhabituelle	Coût > 1,6 × moyenne des points ouvrés (heures 7 h–19 h en vue Jour) ; point rouge si hausse de coût ≥ 30 % ; ambre si coût / heure active > moyenne × 1,15	Consommation (Accès)	`domain/platform-usage.ts`
Export de la consommation	Sélection affichée, toutes les lignes, droits appliqués ; tracé Sensible ou Info	Consommation (Accès)	`admin/platform-usage.controller.ts`
Conservation des interactions	400 jours, purge chaque nuit	Consommation (Accès)	`domain/platform-usage.ts`
Usage réel	Comptes de démonstration et outils automatiques exclus du temps ; coûts identiques à la vue IA, ligne « Tests et démonstration » ; appels simulés exclus des deux vues ; comptes et projets supprimés affichés « (supprimé) »	Consommation (Accès et IA)	`admin/platform-usage.service.ts` (`DEMO_NAME`, `deletedName`) ; `domain/platform-usage.ts` (`AUTOMATED_DEVICE_PATTERN`) ; `admin/usage.service.ts` (`journalWhere`)
Clés d'IA	Chiffrées ; seuls le préfixe et les 4 derniers caractères restent visibles	Fournisseurs	`core/crypto.ts`
Test des clés	Réel, 10 s au plus, toutes les 2 h ; « quota atteint » = clé valide	Fournisseurs	`core/provider-key-tester.ts` ; `admin/ai.controller.ts` (`KEY_TEST_CRON`)

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Plafond mensuel d'une clé	Entier de 1 à 100 000 €, ou sans plafond ; informatif ; tracé Sensible	Fournisseurs, Partager Cockpit	`admin/ai.controller.ts` (`PROVIDER_CAP_MAX_EUR`) ; `domain/share.ts` (`possibleSpend`)
Disponibilité d'un modèle	Actif, de la bonne catégorie, fournisseur au statut OK	Affectation	`core/llm.service.ts`
Modèle affecté protégé	Ni désactivation ni suppression d'un modèle affecté (principal ou secours) ; suppression refusée s'il a de la consommation	Fournisseurs	`admin/ai.controller.ts` (`MODEL_IN_USE`, `IN_USE`)
Tarifs	LLM entrée + sortie ; Embedding entrée ; Reranking à la requête ou au jeton ; ≥ 0	Modèles	`domain/ai-pricing.ts`
Affectation	Principal actif de la bonne catégorie ; secours différent et actif ; enregistrement immédiat	Affectation	`admin/ai.controller.ts`
Chaîne Documents	Une étape indisponible suspend les suivantes ; Vectorisation sans secours	Affectation	`core/llm.service.ts` (`AI_FUNCTIONS`, `noFallback`)
Revectorisation	Changement du modèle ou de la dimension de la Vectorisation : tous les extraits (Base de connaissance et guides) revectorisés ; tracé Critique	Affectation	`admin/revectorize.service.ts`

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Génération réelle	Toutes les fonctions LLM génèrent réellement ; Vectorisation et Reclassement aussi	IA	`core/llm.service.ts` (`LIVE_FUNCTIONS`)
Relais par le secours	Principal en échec à l'appel : le secours est essayé	IA	`core/llm.service.ts`
Limite de sortie	1 024 jetons par réponse réelle par défaut, sauf traitement qui en demande davantage ; plafonnée au max output du modèle	IA	`core/llm.service.ts` (`LIVE_MAX_OUTPUT_TOKENS`)
Mesures OpenRouter	Intelligence Index, coût d'une session Hermes Agent, débit ; LLM seulement ; relevé à 4 h 30 et à la demande ; jamais d'effacement	Fournisseurs	`admin/model-stats.service.ts` ; `domain/model-stats.ts` (`MODEL_STATS_CRON`)
Projection et statut budgétaire	Rythme sur 7 jours ; Dépassement si projection ≥ plafond ; Alerte si projection > seuil	Coûts	`admin/usage.service.ts`
Seuil d'alerte	50 à 100 %, par pas de 5 ; 80 % par défaut	Coûts	`admin/ai.controller.ts` ; `admin/usage.service.ts`
Plafond non bloquant	Aucun appel n'est refusé au-delà d'un plafond	Coûts	(aucune lecture des plafonds par la passerelle IA)

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Lignes budgétaires	Insights, Gestion des données, Rapports, Guidage console, Initialisation projet, Documents	Coûts	`core/llm.service.ts` (`AI_BUDGET_LINES`)
Tarifs figés	Le tarif de chaque appel est enregistré au moment de l'appel	Journal des appels	`core/llm.service.ts`
Cache des instructions	Lecture à 10 %, écriture à 125 % du prix d'entrée	IA	`core/llm-client.ts`
Temps de réponse	Médiane exacte, min, max ; 14 catégories (6 pour Jev, 8 pour les autres traitements d'IA depuis le 11/10/2026) ; clarifications non comptées ; conservation 190 jours, purge à 03:40	Analyse des temps de réponse	`domain/latency.ts` (`LATENCY_CATEGORY_ORDER`) ; `core/latency.ts` (`measuredTask`) ; `admin/latency.service.ts`
Jev sans action	Jev explique et guide ; il ne produit aucune action	Jev	`admin/console.controller.ts`
Aiguillage de Jev	Carte JEV du Registre ; USAGE, DONNEES, AMBIGU, HORS_SUJET ; confiance < 0,5 → AMBIGU ; échec → AMBIGU	Jev	`domain/jev-router.ts` ; `admin/jev-router.service.ts`

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Réponse à partir du guide	Recherche vectorielle, seuil, reclassement, rédaction par Synthèse à partir des seuls extraits ; sources par section	Jev	`admin/jev-assistant.service.ts` ; `admin/guide-search.service.ts` ; `domain/jev-rag.ts`
Réglages de la recherche	8 / 4 extraits, seuil 0,58, délais 10 / 8 / 30 s ; bornes contrôlées ; tracé Sensible	Guide utilisateur, Jev	`domain/jev-rag.ts` (`RAG_DEFAULTS`, `RAG_LIMITS`)
Lecture de données par Jev	Lecture seule, 200 lignes, 5 s, une correction ; 34 tables	Jev	`domain/jev-sql.ts` ; `admin/jev-sql.service.ts` ; `domain/jev-dictionnaire.ts`
Mémoire de Jev	10 derniers échanges, 16 000 caractères, résumé au-delà, isolée par administrateur	Jev	`admin/jev-memory.service.ts`
Purge des conversations	30 jours sans échange, purge à 03:25	Jev	`admin/jev-memory.service.ts` ; `admin/console.controller.ts`
Persona	Nom obligatoire, 30 caractères ; Soul 20 000 caractères ; image de 1 Mo ; versions conservées	Persona	`domain/jev-prompt.ts` ; `admin/persona.controller.ts`
Skill de guidage	Seule la skill de guidage s'applique au Jev de la Console	Skills	`domain/jev-prompt.ts` (`CONSOLE_GUIDANCE_SKILLS`)
Skills dédiées	« Préremplissage d'un projet » lue par le préremplissage, active ou non ; jamais envoyée à Jev	Skills, Initialisation	`domain/jev-prompt.ts` (`DEDICATED_SKILLS`) ; `domain/prefill-skill.ts`

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Nom de skill unique	Unicité sans tenir compte des majuscules	Skills	`admin/skills.controller.ts`
Badge « Nouveau »	Projet initialisé depuis moins de 7 jours, en préparation	Bibliothèque	`admin/data.controller.ts`
Suppression d'un projet	Super Admin ; code à saisir ; toutes les données du projet, jamais la consommation ni l'audit ; comptes sans autre accès suspendus au choix ; retrait des règles de notification ; sauvegarde restaurable 48 h, purge horaire ; tracé Critique	Bibliothèque	`admin/project-deletion.service.ts` ; `domain/project-deletion.ts` (`TRASH_RETENTION_HOURS`, `KEPT_TABLES`, `confirmsCode`)
Dépôt d'initialisation	PDF, DOCX, PPTX ou XLSX ; 25 Mo par fichier ; 10 fichiers au plus ; Excel seul ; type réel par signature	Initialisation	`domain/prefill.ts` (`PREFILL_MAX_BYTES`, `PREFILL_MAX_FILES`) ; `domain/kb-documents.ts` (`detectFormat`)
Préremplissage	Un appel par onglet, en vagues parallèles ; incertain sous 70 % ; cellules ambre commentées ; reprise après échec	Initialisation	`admin/prefill.service.ts` ; `domain/prefill.ts` (`PREFILL_UNCERTAIN_BELOW`) ; `core/prefill-excel.ts`
Conservation du préremplissage	24 heures ; document supprimé dès l'Excel produit	Initialisation	`domain/prefill.ts` (`PREFILL_RETENTION_HOURS`)

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Contrôles d'initialisation	14 onglets 01 à 14 ; code libre de 2 à 20 caractères ; anomalies à leur cellule ; anciens modèles refusés ; « Ville du projet » et « Code postal » facultatifs (05 Projet, 16 champs), code postal de 2 à 12 caractères	Initialisation	`import/referential-import.ts` (`OLD_MODEL_MESSAGE`) ; `domain/init-check.ts`
Chantiers	Début et fin facultatifs (calculés sinon) ; Phases, Sous-phases, Dépendances séparées par « ; » ; dépendances réciproques admises ; auto-dépendance refusée	Initialisation	`import/referential-import.ts` ; `domain/workstream-links.ts` (`multiValues`)
Sous-phases	Numérotation libre, sans espace, « ; » ni « · », unique dans la phase	Initialisation	`domain/workstream-links.ts`
Création tout ou rien	Contrôle refait, transaction unique, projet au statut Préparation	Initialisation	`admin/data.controller.ts` ; `import/referential-import.ts`
Capture de snapshot	19 types d'objets et leurs liens ; libellé de 120 caractères au plus côté serveur	Snapshots	`admin/snapshots.service.ts` ; `admin/data.controller.ts`
Planification des snapshots	Vérification chaque heure ; quotidienne, hebdomadaire, mensuelle (le 1er)	Snapshots	`domain/snapshots.ts` ; `admin/snapshots.service.ts`

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Purge des snapshots	Au-delà de la conservation, tous types confondus, pour les planifications actives	Snapshots	`admin/snapshots.service.ts`
Restauration	Sauvegarde de sécurité d'abord, puis tout ou rien (120 s au plus)	Snapshots	`admin/snapshots.service.ts`
Portée des modules	Désactivé, tous les projets, ou par projet ; approbation limitée au projet demandé	Modules	`admin/data.controller.ts`
Sécurité des cartes API	https public seulement ; adresses privées refusées ; pas de redirection	Registre API	`domain/api-cards.ts` ; `admin/api-cards.service.ts`
Contrôle de santé des cartes	Toutes les 15 min ; POST une fois par 24 h	Registre API	`admin/api-cards.service.ts` ; `domain/api-cards.ts`
Alertes des cartes	Clé à 30, 7 et 1 jour, puis expirée ; quota à 80 %	Registre API, cloche	`domain/api-cards.ts` ; `admin/inbox.service.ts`
Fréquences de notification	Quotidienne ou hebdomadaire, heure par pas de 30 min, heure de Paris ; 07:00 et lundi par défaut	Notifications	`admin/rules.controller.ts` ; `domain/notification-rules.ts`
Cas bloquants	Sans modèle ou sans destinataire : enregistrable, rien n'est envoyé	Notifications	`domain/notification-rules.ts` (`blockingErrors`)
Variables	`{reponse_llm}` interdite dans le prompt ; anciennes variables refusées	Notifications	`admin/rules.controller.ts` ; `domain/notification-rules.ts`
Un envoi unique	Unicité par règle, projet et heure prévue	Notifications	`prisma/schema.prisma` (`@@unique([ruleId, projectId, scheduledAt])`)

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Vérification des envois	Chaque minute, sur le prochain envoi stocké	Notifications	`admin/notifications.service.ts`
Rattrapage	Jusqu'au lendemain 23:59 (fuseau du projet) ; seul le plus récent ; 10 par minute ; « à l'heure » sous 5 min	Notifications	`domain/notification-rules.ts` ; `admin/notifications.service.ts`
Texte par profil	Profil le plus large ; données communes à tous les destinataires du profil	Notifications	`admin/profiles.service.ts` ; `domain/notification-rules.ts`
Longueur des notifications	Message complet de moins de 100 mots	Notifications	`domain/notification-rules.ts` ; `admin/notifications.service.ts`
E-mail mis en page	HTML (titre, chiffres, « À surveiller », « À faire »), texte brut joint	Notifications	`domain/notification-email.ts` (`notificationHtml`)
Mémoire des notifications	Dernier envoi réussi de moins de 35 jours, même projet et même profil	Notifications	`domain/notification-rules.ts` ; `admin/notifications.service.ts`
Jamais de SQL envoyé	Requête coupée réécrite ; sinon texte de repli	Notifications	`domain/jev-sql.ts` ; `admin/notification-writer.service.ts` (`NO_DATA_TEXT`)
Échecs dans « À traiter »	Échecs des 7 derniers jours (5 au plus)	Notifications, À traiter	`admin/console.controller.ts`
SMTP	Mot de passe chiffré et jamais renvoyé ; test réel sans envoi ; 10 s par étape	Serveur SMTP	`core/smtp.service.ts` ; `core/smtp-probe.ts` ; `domain/smtp.ts`

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Paquet d'installation	4 étapes ; une génération à la fois ; code de 12 caractères jamais stocké ; lien signé 15 min ; ZIP supprimé après 2 jours ; tracé Sensible	Partager Cockpit	`admin/share.service.ts` ; `admin/share-builder.ts` ; `domain/share.ts` (`SHARE_FILE_TTL_MS`)
Guide	Un guide par application ; PDF vérifié par son contenu, 10 Mo ; version 1.0 puis +0.1 ; téléchargements tracés en ajout seul ; indexation en tâche de fond, ancien index gardé jusqu'au nouveau	Guide	`domain/guide.ts` ; `admin/guide.controller.ts` ; `admin/guide-index.service.ts`
Dictionnaire des données	Rechargé automatiquement au démarrage de l'application quand il diffère du code ; modifiable par aucun écran	Jev (Console et Cockpit), notifications	`core/dictionary-sync.ts`

Annexe B. Points à clarifier et écarts constatés

Ces points viennent de la lecture du code. Ils décrivent un écart entre le code et un texte affiché ou une documentation, ou un comportement ambigu. Aucun n'a été tranché dans ce guide.

Accès et comptes

1. **Lien expiré** : l'écran annonce « durée de validité de 30 minutes », même pour un lien d'invitation, qui vaut 14 jours.
2. **Ajout d'un administrateur** : la fenêtre annonce « La personne est prévenue par e-mail », mais aucun e-mail n'est envoyé.
3. **Suppression d'un compte** : le texte annonce que les contributions restent visibles sous « Utilisateur supprimé ». En réalité, la suppression est refusée dès que la personne liée a des responsabilités dans un projet ; depuis le 11/10/2026, seules les entrées du journal d'audit, qui gardent le nom de leur auteur, restent après la suppression.
4. ~~**Attribution des chantiers** : plusieurs textes disaient que « le PMO choisit les chantiers », alors que depuis le 29/09/2026 seule la Console les attribue.~~ Corrigé : descriptions des profils Responsable et

Lecteur (11/10/2026) et sous-titre de la page Utilisateurs (12/10/2026) renvoient à « Modifier le compte ».

5. **« Annuler » après une suspension** : il réactive le compte, sans rouvrir les sessions fermées, et l'audit enregistre une réactivation.
6. **Réactivation d'un compte activé mais jamais connecté** : il redevient Invité, sans nouveau lien.
7. ~~**Liste des utilisateurs**~~ : corrigé le 11/10/2026. La liste et la fiche lisent les droits réels, projet par projet, pour tous les projets.
8. ~~**Utilisateur courant**~~ : corrigé les 10 et 11/10/2026. La pastille « vous » et le masquage de **Suspendre** et **Supprimer** suivent le compte connecté.
9. **« Il y a null j »** : ce libellé peut s'afficher pour un compte actif qui ne s'est jamais connecté.
10. **Journal d'audit** : l'écran se limite aux 500 dernières entrées, alors que l'export va jusqu'à 5 000.
11. ~~**Demandes d'invitation**~~ : corrigé le 11/10/2026. Les demandes en attente figurent dans Utilisateurs, parmi les invités, avec Inviter et Refuser. Le bouton « Examiner » ouvre la page sans filtrer les invités.

Consommation et coûts (Accès)

1. **Deux pages du même nom** : « Consommation et coûts » existe dans Accès et dans IA. Un renommage de l'une d'elles est en question.
2. **« Session moyenne » et « Durée moy. »** : elles divisent le **temps actif** par le nombre de connexions, et non le temps connecté, alors que le libellé évoque une durée de session.
3. **« Événements journalisés »** : ce sont les interactions enregistrées pour le temps actif, pas les entrées du journal d'audit.
4. **Définitions** : la page n'affiche pas de bloc de définitions des indicateurs ; elles ne figurent que dans ce guide.
5. **Réglages sans écran** : le délai d'inactivité (5 min), le facteur des hausses inhabituelles (1,6) et le seuil du point rouge (30 %) ne se modifient que par l'API.
6. **Droits combinés et comptes supprimés** :
   - la combinaison « sans coûts et anonymisé » est acceptée par le serveur mais ne peut pas être choisie à l'écran ;
   - l'usage d'un compte supprimé est gardé, mais son temps connecté serait perdu si les données de consommation étaient entièrement recalculées (changement du délai d'inactivité).

Vue d'ensemble et cloche

1. **Deux calculs du budget** : « À traiter » suit la dépense, alors que la cloche et le statut « Dépassement » suivent la projection. Le titre « Budget IA à N % » affiche le pourcentage dépensé, alors que son déclenchement suit le statut projeté.
2. **Échecs d'envoi** : le compteur « N échecs … sur 7 jours » plafonne à 5.
3. **Rechargement pendant une décision** : si la page est rechargée pendant les 10 secondes d'annulation, la demande réapparaît sans bouton « Annuler ».
4. **Erreurs techniques** : après un redémarrage du serveur, une notification « Erreur technique » restée ouverte peut ne plus se fermer d'elle-même.

IA et coûts

1. **Libellé du guidage** : l'affectation affiche « Guidage console / Cockpit », les tuiles et le journal « Guidage console ».

2. **Clé non testée** : l'écran peut afficher « Connecté » pour une clé encore jamais testée, que le serveur traite comme indisponible.
3. **Plafond d'une clé** : l'écran accepte jusqu'à 6 chiffres ; le serveur refuse au-delà de 100 000 €.
4. **Sortie requise** : la jauge « Sortie maximale » n'est affichée que pour Rapports, alors qu'Initialisation projet a aussi une sortie requise (16 000 jetons).
5. **Reranking à la requête** : la colonne Entrée du catalogue affiche alors un prix pour 1 000 requêtes sous l'en-tête « € par million de tokens » ; le formulaire ne permet pas de créer un modèle facturé à la requête.
6. **« Chaque appel LLM »** : le journal contient aussi les appels de Vectorisation et de Reclassement.
7. **Nom du fichier CSV du journal** : le nom proposé par l'écran et celui envoyé par le serveur diffèrent.
8. **Consommation des notifications** : elle est rangée sous la fonction Insights.
9. **Fournisseur sans clé** : il passe en erreur au test automatique et génère une alerte critique.
10. **Seuil d'alerte** : il ne peut pas être désactivé depuis l'écran, alors que le serveur le permet.
11. **Réponse coupée** : la bascule sur le secours n'est pas faite quand un modèle atteint sa limite de sortie.

Jev, Persona, Skills

1. **Raccourcis** : depuis le retrait des infobulles (10/10/2026), ⌘J (Jev) et ⇧⌘C (Cockpit) ne sont plus annoncés à l'écran. Le code prévoit l'ouverture du Cockpit par Ctrl (⌘) + Maj + C ; aucun raccourci n'ouvre Jev.
2. **Nom du Persona** : l'aide dit « Affiché dans le Cockpit », alors que le Cockpit garde le nom « Jev ».
3. ~~**« Une skill active s'applique à toutes ses réponses »**~~ : corrigé le 08/10/2026. Le sous-titre de la page Skills indique désormais l'usage de chaque skill, désigné par son nom (« Guidage console » pour le Jev de la Console ; « Insights », « Guidage Cockpit », « Gestion des données » pour le Jev du Cockpit ; « Rapports », « Rédiger les slides PowerPoint » ; « Préremplissage d'un projet »).
4. **Skill de guidage sur une base neuve** : c'est « Guider l'utilisateur », une skill écrite pour le Cockpit. Le texte de la skill « Guidage console » demande de proposer des liens d'action, ce qui contredit la règle « Jev n'agit pas ».
5. **Suggestions inadaptées** : certaines portent sur des données que Jev ne lit pas (téléchargements du guide, contenu des snapshots, « mes droits »).
6. ~~**Nouvelles pages mal connues de Jev**~~ : corrigé le 08/10/2026. Consommation et coûts (Accès), Partager Cockpit et Guide utilisateur figurent dans la liste des pages transmise à Jev et dans le périmètre décrit à l'aiguillage (avec l'analyse des temps de réponse et l'initialisation par proposition commerciale).
7. **Mémoire** : après « Conversation introuvable », les questions suivantes échouent jusqu'à une nouvelle conversation.
8. **Registre** : l'accueil de Jev vouvoie, mais « Écris à Jev… » et « Ton assistant IA » tutoient.

Projets

1. **Statut de l'initialisation** : le statut indiqué dans le fichier est contrôlé puis ignoré ; le projet est toujours créé en Préparation.
2. **Quitter pendant un préremplissage** : la tâche continue sur le serveur, mais l'écran ne la retrouve pas si l'on quitte la page puis revient ; « Reprendre l'analyse » n'existe qu'après un échec, sans avoir quitté l'écran.
3. **Bouton cité** : le message « Ancien modèle de fichier » renvoie au bouton « Modèle Excel », alors que l'écran affiche « Modèle Excel vierge ».

4. **Dernière étape** : le parcours de l'écran unique dit « Publier », la prévisualisation « Valider l'importation ».
5. **Spécification périmée** : la spécification de l'initialisation décrit encore 13 onglets, 4 étapes et « Charger l'exemple ».
6. **Libellé de snapshot** : 60 caractères à l'écran, 120 côté serveur.
7. **Contenu d'un snapshot** : le texte « tâches, jalons, risques, livrables » sous-estime le contenu réel (19 types d'objets).
8. **Projet vide** : le message « Le premier snapshot planifié aura lieu… » s'affiche même quand la planification est suspendue.
9. **Échec de snapshot** : la notification dit « Relancez-la depuis Snapshots », alors qu'il n'y a pas de relance, seulement une nouvelle capture.
10. **Purge des snapshots** : elle supprime aussi les snapshots manuels et les sauvegardes de sécurité.
11. **Capture interrompue** : une capture interrompue par un redémarrage du serveur n'est ni listée ni signalée.

Plateforme

1. **Modules Budget et Suivi des bénéfices** : leurs onglets ont été retirés du menu Pilotage du Cockpit le 05/10/2026. Leur effet visible se limite au composant « Budget » des rapports et à la saisie du budget ; « Suivi des bénéfices » n'a pas d'effet constaté.
2. **Compteur de destinataires** : il additionne les profils (un compte à plusieurs profils est compté plusieurs fois) et ignore les projets ciblés.
3. **Aperçu e-mail** : l'aperçu de l'éditeur ne reflète pas exactement l'e-mail mis en page réellement envoyé.
4. **« Test envoyé sur votre compte »** : le message s'affiche avant la réponse du serveur.
5. **Modèle désactivé** : une règle dont le modèle a été désactivé est signalée comme bloquée à l'écran, mais la planification tente quand même l'envoi, qui finit en « Échec ».
6. **Règle incomplète acceptée** : une règle sans projet ciblé, ou avec un prompt vide, est acceptée. Sans projet, elle n'envoie rien et ne laisse aucune trace.
7. **E-mail sans serveur SMTP** : sans serveur configuré, un e-mail est marqué « Distribué » sans être envoyé.
8. **Décision de module depuis la page Modules** : le message annonce « {demandeur} est prévenu », mais seul le passage par la cloche prévient réellement.
9. **Registre API** :
   - l'état « Clé expirée » est « À surveiller » à l'écran et « en erreur » côté serveur ;
   - le quota et le délai d'une carte ne se règlent pas à l'écran.
10. **Pastille SMTP** : « Configuré » s'affiche même sans serveur enregistré.
11. **Spécification des notifications** : elle décrit encore les alertes supprimées le 30/09/2026.
12. **Guide utilisateur** : l'écran n'affiche ni pourcentage ni étape d'indexation ; les dépôts refusés n'apparaissent pas dans la traçabilité.
13. **Partager Cockpit** : sans serveur, l'écran de démonstration propose d'autres profils (« Chef de projet », « Contributeur ») que ceux réellement créés.

Mon profil

1. **Préférences de notification** : les cinq interrupteurs de l'onglet Notifications sont enregistrés, mais aucun traitement ne les lit ; le verrou de la première préférence n'existe qu'à l'écran.

2. **Périmètre de la console** : la liste affichée dans l'onglet Habilitations est fixe.
3. **Changement d'e-mail** : la confirmation annonce un lien de vérification, mais l'adresse est changée immédiatement, sans lien.

Annexe C. Fonctionnalités non documentées

Ces fonctionnalités existent dans le code mais sont désactivées, inaccessibles depuis l'écran, limitées à la démonstration ou sans effet. Elles ne sont pas décrites dans le corps du guide.

Fonctionnalité	État
Page « Droits et habilitations » (matrice des droits, profils types, super-administrateur ; sans lien avec le profil Super Admin décrit en 4.1)	Absente du menu, code inactif
Préférences de notification de Mon profil (5 interrupteurs)	Enregistrées, sans aucun effet
Double authentification	Retirée
Palette de recherche	Prévue, sans bouton
Export d'un snapshot (fichier JSON)	Disponible côté serveur, sans bouton
Clôture ou archivage d'un projet	Absents de la Console (Cockpit seulement)
Exemple de proposition (ORION) pour le préremplissage	Disponible côté serveur, sans bouton depuis l'écran du 07/10/2026
« Réinitialiser la session » de l'ancien import	Disponible côté serveur, sans bouton
Relance d'un envoi de notification en échec	Disponible côté serveur, sans bouton
Aperçu serveur d'une règle de notification	Disponible côté serveur, non utilisé
Variable `{semaine}` des notifications	Remplacée côté serveur, non proposée à l'écran
Quota et délai d'une carte API ; rotation de clé dédiée	Réglables par l'API seulement
Réglages de la consommation de la plateforme (délai d'inactivité, facteur et seuil des hausses)	Réglables par l'API seulement
Restauration d'une version du Persona	Versions conservées, aucune restauration
Réordonnancement des skills	Inexistant
Consultation ou modification du dictionnaire de données de Jev	Ligne de commande seulement ; rechargé automatiquement au démarrage
Mémoire de Jev, étape 2 (faits mémorisés)	Non réalisée
Messages d'action de Jev (redirection, récapitulatif, confirmation)	Présents à l'écran, jamais produits dans la Console
Catalogue des modèles et réinitialisation de l'IA	Ligne de commande seulement
Suppression ou renommage d'un fournisseur ; retrait d'une affectation	Inexistants
Filtres avancés des comptes et du journal d'audit (période, auteur, type)	Disponibles côté serveur, non exposés

Fonctionnalité	État
Réinitialisation du mot de passe d'un autre utilisateur par l'administrateur	Inexistante
Mode démonstration (`?demo=1`), barre « États » de l'initialisation et mode développement (`?as=…`)	Réservés aux essais
Module « Suivi des bénéfices »	Activable, sans effet constaté dans le Cockpit